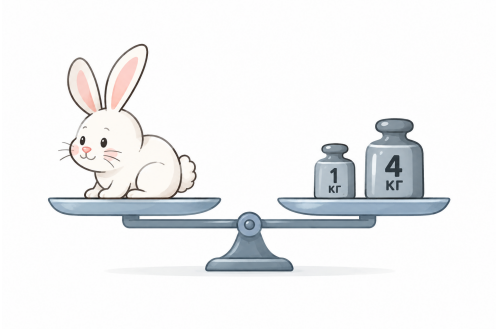
**Олимпиада «Невский интеграл»**
**Осенний математический тур**
**2026/2027 учебный год**

# Дошкольники

## Задание №1

Сколько килограммов весит кролик?




**Ответ:** 5

## Задание №2

Сколько шариков мороженого останется, если съесть один розовый и два голубых?

**Ответ:** 7

## Задание №3

Интегралик с друзьями разделили пиццу поровну. Сколько кусков досталось каждому?

**Ответ:** 2

## Задание №4

Щенок смотрит в лужу. Какое отражение он увидит?

**Ответ:** 2

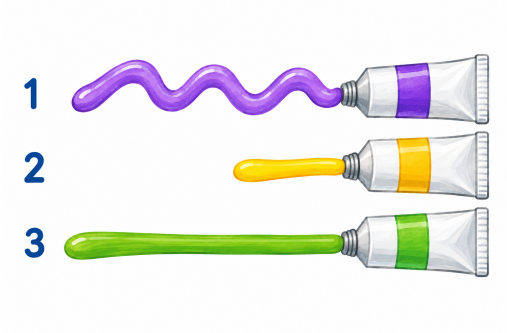
## Задание №5

Тень какого гриба Интегралик увидел в лесу?

**Ответ:** 3

## Задание №6

Из какого тюбика выдавили больше всего краски?




**Ответ:** 1

## Задание №7

Помоги Интегралику завершить строительство. Сколько красных кирпичей ему потребуется, если осталось выложить один последний ряд?

**Ответ:** 2

## Задание №8

Интегралик и волчонок Шкодик собрали урожай гороха с грядки и поделили поровну. Сколько горошин досталось каждому, если в одном стручке было 5 горошин, в другом — 3, а ещё в двух стручках — по 4 горошины?

**Ответ:** 8

## Задание №9

Интегралик поставил на полку красную, синюю и жёлтую книги. Красная книга стоит не первой. Синяя стоит правее красной. В каком порядке стоят книги?

**Ответ:** 2

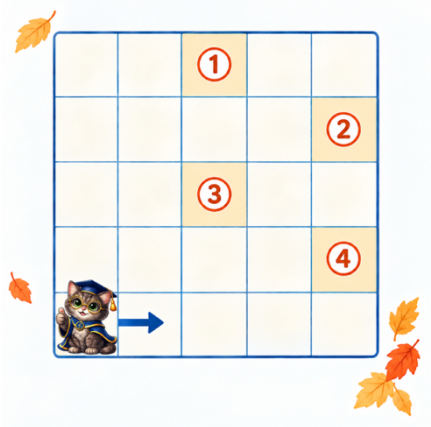
## Задание №10

На столе стоят три тарелки с печеньем. Интегралик может взять всё печенье с двух тарелок, которые стоят рядом. Сколько печенья он сможет взять больше всего?

**Ответ:** 7

## Задание №11

Интегралик идёт по клеточкам. Сначала он сделал 2 шага вперёд, затем повернул налево и сделал 1 шаг, потом снова повернул направо и сделал 2 шага. На какой клеточке оказался Интегралик?




**Ответ:** 4

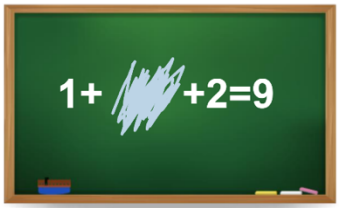
## Задание №12

У Интегралика четыре зонтика: красный, синий, жёлтый и зелёный. На каждом свой узор: звёздочки, кружочки, полоски или клеточки. Синий зонтик — в кружочек. Красный зонтик — не в полоску и не со звёздочками. Жёлтый зонтик — не со звёздочками. На каком зонтике звёздочки?

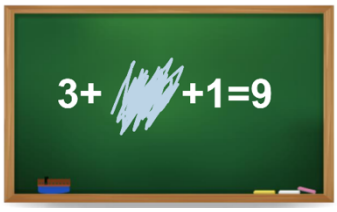
**Ответ:** зелёный

## 1 класс

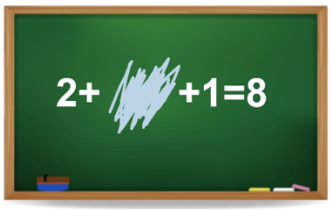
### Задание № 1



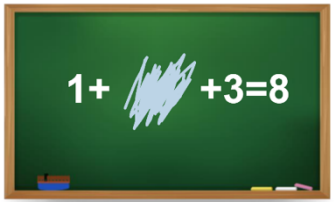

1. Кот Интегралик решает на доске пример. Но Волчонок Шкодник подкрался и стёр одно число. Какое число он стёр?
**Решение:** 1 + 6 + 2 = 9, значит, стёрто число 6.
Ответ: 6.




2. Нерпочка Нева решает на доске пример. Волчонок Шкодник подкрался и стёр одно число. Какое число он стёр?
**Решение:** 3 + 5 + 1 = 9, значит, стёрто число 5.
Ответ: 5.




3. Енотик Тим решает на доске пример.
Волчонок Шкодник подкрался и стёр одно число. Какое число он стёр?
**Решение:** 2 + 5 + 1 = 8, значит, стёрто число 5.
Ответ: 5.




4. Лисёнок Рыжик решает на доске пример. Волчонок Шкодник подкрался и стёр одно число. Какое число он стёр?
**Решение:** 1 + 4 + 3 = 8, значит, стёрто число 4.
Ответ: 4

### Задание № 2

1. Кот Интегралик с 8 друзьями ехали на школьном автобусе из школы домой. На остановке Кот Интегралик и Нерпочка Нева вышли. На сколько больше друзей осталось в автобусе, чем вышло?
**Решение:** всего ехали 9 пассажиров (1 + 8 = 9). Вышли 2. Осталось 7 (7 = 9 – 2). Число 7 на 5 больше, чем 2.
Ответ: 5.

2. Кот Интегралик с 8 друзьями ехали на школьном автобусе. На остановке вышли Кот Интегралик, Нерпочка Нева и Барсук Гриша. На сколько больше друзей осталось в автобусе, чем вышло?
**Решение:** всего ехали 9 пассажиров. Вышли 3. Осталось 6 (6 = 9 – 3). Число 6 на 3 больше, чем 3.
Ответ: 3.

3. Бельчонок Стёпа с 7 друзьями ехали на школьном автобусе. На остановке Бельчонок Стёпа и Енотик Тим вышли. На сколько больше друзей осталось в автобусе, чем вышло?
**Решение:** всего ехали 8 пассажиров (1 + 7 = 8). Вышли 2. Осталось 6 (6 = 8 – 2). Число 6 на 4 больше, чем 2.
Ответ: 4.

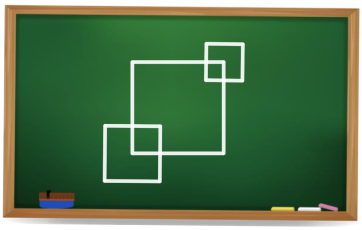
4. Бельчонок Стёпа с 7 друзьями ехали на школьном автобусе. На остановке Бельчонок Стёпа, Енотик Тим и Ёжик Пуф вышли. На сколько больше друзей осталось в автобусе, чем вышло?

**Решение:** всего ехали 8 пассажиров. Вышли 3. Осталось 5 (5 = 8 – 3). Число 5 на 2 больше, чем 3.

Ответ: 2.

## Задание № 3

Енотик Тим нарисовал на доске фигуру из квадратов. Помоги ему сосчитать, сколько всего квадратов можно найти в этом рисунке.



**Решение:** имеется 2 квадрата, состоящих из одной замкнутой области, 2 квадрата – из двух замкнутых областей и 1 квадрат – из трех. Всего 5 квадратов.

Ответ: 5

## Задание № 4

1. У Нерпочки Невы вчера был день рождения. Завтра будет понедельник. В какой день недели был день рождения Нерпочки?

**Решение:** если завтра будет понедельник, то сегодня – воскресенье. Вчера была суббота.

Ответ: Суббота

2. У Бельчонка Стёпы вчера был день рождения. Завтра будет вторник. В какой день недели был день рождения Стёпы?

**Решение:** если завтра будет вторник, то сегодня – понедельник. Вчера было воскресенье.

Ответ: Воскресенье.

3. У Ёжика Пуфа вчера был день рождения. Завтра будет среда. В какой день недели был день рождения Пуфа?

**Решение:** если завтра будет среда, то сегодня – вторник. Вчера был понедельник.

Ответ: Понедельник

4. У Лисёнка Рыжика вчера был день рождения. Завтра будет четверг. В какой день недели был день рождения Рыжика?

**Решение:** если завтра будет четверг, то сегодня – среда. Вчера был вторник.

Ответ: Вторник

## Задание № 5

1. Нерпочка Нева угощала четырёх своих друзей конфетами. Каждому она хотела дать по 2 конфеты. Но когда стала раздавать, ей не хватило одной конфеты. Сколько конфет было у Нерпочки?
**Решение:** чтобы дать четырём друзьям по 2 конфеты, нужно 8 конфет (8 = 2 + 2 + 2 + 2). Не хватило одной конфеты. Значит, у Нерпочки было 7 конфет.
**Ответ:** 7.

2. Нерпочка Нева угощала пятерых своих друзей конфетами. Каждому она хотела дать по 2 конфеты. Но когда стала раздавать, ей не хватило одной конфеты. Сколько конфет было у Нерпочки?
**Решение:** чтобы дать пяти друзьям по 2 конфеты, нужно 10 конфет (10 = 2 + 2 + 2 + 2 + 2). Не хватило одной конфеты. Значит, у Нерпочки было 9 конфет.
**Ответ:** 9.

## Задание № 6.

1. Бельчонок Стёпа мастерил воздушного змея. Ему нужны были верёвочки. Он сделал один разрез, потом ещё 2 разреза, потом ещё один разрез. Сколько всего частей верёвки получилось?
**Решение:** каждый разрез увеличивает число частей на 1. Всего сделано 1 + 2 + 1 = 4 разреза. Значит, верёвка распалась на 4 + 1 = 5 частей.
Ответ:5

2. Лисёнок Рыжик помогал украшать класс. Он разрезал верёвку для гирлянды: сначала сделал один разрез, потом ещё 3 разреза, потом ещё один разрез. Сколько частей верёвки получилось?
**Решение:** каждый разрез увеличивает число частей на 1. Всего сделано 1 + 3 + 1 = 5 разрезов. Значит, верёвка распалась на 1 + 5 = 6 частей.
**Ответ:** 6 частей.

## Задание № 7

1. Нерпочка Нева собрала 8 яблок. Она раздала своим друзьям все яблоки, кроме 3. Сколько яблок у неё осталось?
**Решение:** Нерпочка раздала все яблоки, кроме 3. Значит, у неё осталось 3 яблока.
**Ответ:** 3.

2. Бельчонок Стёпа собрал 9 яблок. Он раздал своим друзьям все яблоки, кроме 4. Сколько яблок у него осталось?
**Решение:** Стёпа раздал все яблоки, кроме 4. Значит, у него осталось 4 яблока.
Ответ: 4.

3. Ёжик Пуф собрал 8 яблок. Он раздал своим друзьям все яблоки, кроме 5. Сколько яблок у него осталось?
**Решение:** Пуф раздал все яблоки, кроме 5. Значит, у него осталось 5 яблок.

Ответ: 5.

4. Лисёнок Рыжик собрал 9 яблок. Он раздал своим друзьям все яблоки, кроме 5. Сколько яблок у него осталось?
**Решение:** Рыжик раздал все яблоки, кроме 5. Значит, у него осталось 5 яблок.
Ответ: 5.

## Задание № 8.

1. На уроке физкультуры друзья построились в шеренгу. Нерпочка Нева стоит второй, а Кот Интегралик — восьмым. Сколько друзей стоит в шеренге между Нерпочкой и Интеграликом?
**Решение:** между ними стоит 5 друзей (5 = 7 – 2).
Ответ: 5.

2. На уроке физкультуры друзья построились в шеренгу. Нерпочка Нева стоит второй, а Барсук Гриша — девятым. Сколько друзей стоит между ними?
**Решение:** между ними стоит 6 друзей (6 = 8 – 2).
Ответ: 6.

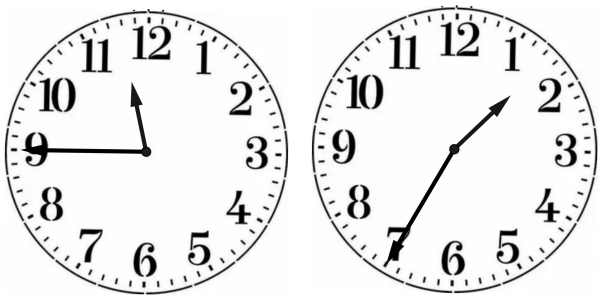
3. На уроке физкультуры друзья построились в шеренгу. Бельчонок Стёпа стоит третьим, а Кот Интегралик — восьмым. Сколько друзей стоит между ними?
**Решение:** между ними стоит 4 друга (4 = 7 – 3).
Ответ: 4.

4. На уроке физкультуры друзья построились в шеренгу. Бельчонок Стёпа стоит третьим, а Барсук Гриша — девятым. Сколько друзей стоит между ними?
**Решение:** между ними стоит 5 друзей (5 = 8 – 3).
Ответ: 5.

## 2 класс

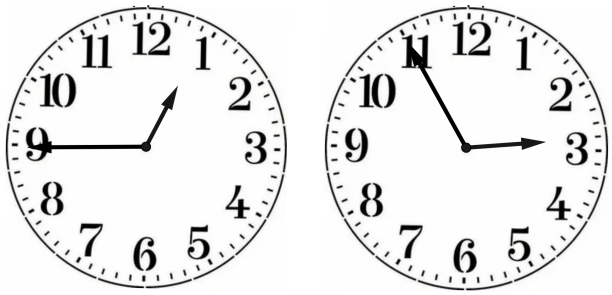
### Задание № 1

1. Кот Интегралик и Нерпочка Нева участвовали в соревнованиях по ловле мыльных пузырей сачком. Кот Интегралик два раза взглянул на часы: в начале соревнований и в конце. Посмотри на рисунок и определи, сколько минут длились соревнования.



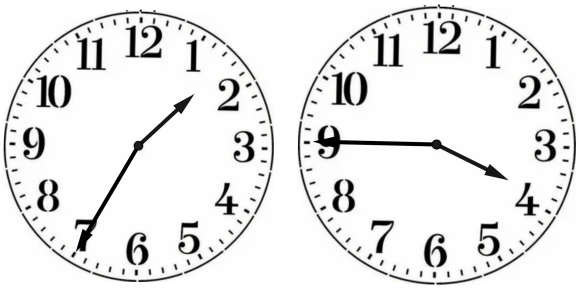
**Решение:** соревнования длились 110 минут (110 = 15 + 60 + 35).
Ответ: 110

2. Бельчонок Стёпа и Енотик Тим участвовали в турнире по прыжкам через лужи. Бельчонок Стёпа два раза взглянул на часы: в начале соревнований и в конце. Посмотри на рисунок и определи, сколько минут длились соревнования.



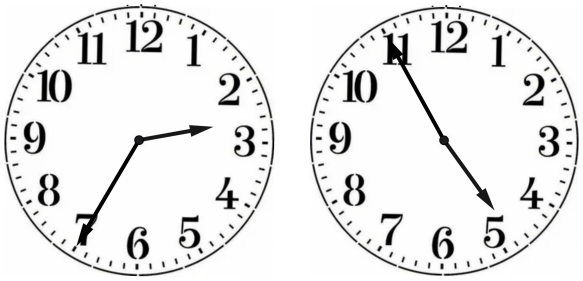
**Решение:** соревнования длились 130 минут (130 = 15 + 60 + 55).
**Ответ:**130.

3. Лисёнок Рыжик и Бурундук Проша участвовали в соревнованиях по собиранию орехов. Лисёнок Рыжик два раза взглянул на часы: в начале соревнований и в конце. Посмотри на рисунок и определи, сколько минут длились соревнования.



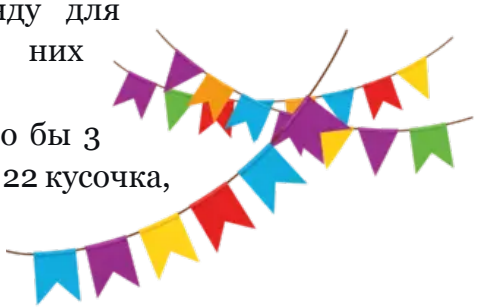
**Решение:** соревнования длились 130 минут (130 = 25 + 60 + 45).
**Ответ:** 130

4. Барсук Гриша и Ёжик Пуф участвовали в соревнованиях по метанию шишек. Барсук Гриша два раза взглянул на часы: в начале соревнований и в конце. Посмотри на рисунок и определи, сколько минут длились соревнования.
**Решение:** соревнования длились 140 минут (140 = 25 + 60 + 55).
**Ответ:** 140



## Задание № 2

1. Кот Интегралик и Нерпочка Нева мастерили гирлянду для праздника. Они разрезали три длинные ленточки. У них получилось 22 кусочка. Сколько всего разрезов они сделали?
**Решение:** так как было три ленточки, то без разрезов было бы 3 кусочка. Каждый разрез добавляет 1 кусочек. Чтобы получить 22 кусочка, нужно сделать 22 – 3 = 19 разрезов.
**Ответ:** 19



**2.** Бельчонок Стёпа и Енотик Тим мастерили гирлянду для праздника. Они разрезали три длинные ленточки. У них получилось 19 кусочков. Сколько всего разрезов они сделали?
**Решение:** так как было три ленточки, то без разрезов было бы 3 кусочка. Каждый разрез добавляет 1 кусочек. Чтобы получить 19 кусочков, нужно сделать 19 – 3 = 16 разрезов.
**Ответ:** 16

3. Лисёнок Рыжик и Бурундук Проша мастерили гирлянду для праздника. Они разрезали три длинные ленточки. У них получилось 23 кусочка. Сколько всего разрезов они сделали?
**Решение:** так как было три ленточки, то без разрезов было бы 3 кусочка. Каждый разрез добавляет 1 кусочек. Чтобы получить 23 кусочка, нужно сделать 23 – 3 = 20 разрезов.
**Ответ:** 20

**4.** Барсук Гриша и Ёжик Пуф мастерили гирлянду для праздника. Они разрезали три длинные ленточки. У них получилось 20 кусочков. Сколько всего разрезов они сделали?
**Решение:** так как было три ленточки, то без разрезов было бы 3 кусочка. Каждый разрез добавляет 1 кусочек. Чтобы получить 20 кусочков, нужно сделать 20 – 3 = 17 разрезов.
**Ответ:** 17

## Задание № 3.

1. Кот Интегралик и Нерпочка Нева придумывали шифр, чтобы Волчонок Шкодник не узнал об их планах и не смог им помешать. Каждое слово они заменяли двузначным числом. Сколько слов они смогли зашифровать числами, у которых произведение цифр меньше 7?

**Решение:** определим количество двузначных чисел с произведением цифр 0, 1, 2, 3, …, 6. Оформим это в виде таблицы.

| Произведение цифр | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Количество чисел | 9 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 |

Поэтому всего таких чисел 23.
**Ответ:** 23

2. Кот Интегралик и Нерпочка Нева придумывали шифр, чтобы Волчонок Шкодник не узнал об их планах и не смог им помешать. Каждое слово они заменяли двузначным числом. Сколько слов они смогли зашифровать числами, у которых произведение цифр меньше 8?

| Произведение цифр | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Количество чисел | 9 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 |

Поэтому всего таких чисел 25.
**Ответ:** 25

## Задание № 4

1. Нерпочка Нева загадала двузначное число. Кот Интегралик сказал: «Я могу изменить твоё число, заменив его цифры: увеличу цифру десятков на 2, а цифру единиц уменьшу на 4». Он так и сделал, и такое изменение цифр оказалось возможным. На сколько увеличилось число?
**Решение:** увеличение цифры десятков на 2 добавляет 20. Уменьшение цифры единиц на 4 отнимает 4. Значит, число увеличится на 20 − 4 = 16.
**Ответ:** 16

2. Бельчонок Стёпа загадал двузначное число. Енотик Тим сказал: «Я могу изменить твоё число, заменив его цифры: увеличу цифру десятков на 2, а цифру единиц уменьшу на 6». Он так и сделал, и такое изменение цифр оказалось возможным. На сколько увеличилось число?
**Решение:** увеличение цифры десятков на 2 добавляет 20. Уменьшение цифры единиц на 6 отнимает 6. Значит, число увеличится на 20 − 6 = 14.
**Ответ:** 14

3. Лисёнок Рыжик загадал двузначное число. Бурундук Проша сказал: «Я могу изменить твоё число, заменив его цифры: увеличу цифру десятков на 3, а цифру единиц уменьшу на 2». Он так и сделал, и такое изменение цифр оказалось возможным. На сколько увеличилось число?
**Решение:** увеличение цифры десятков на 3 добавляет 30. Уменьшение цифры единиц на 2 отнимает 2. Значит, число увеличится на 30 − 2 = 28.
**Ответ:** 28

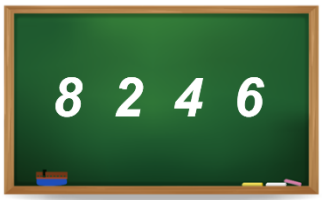
4. Ёжик Пуф загадал двузначное число. Барсук Гриша сказал: «Я могу изменить твоё число, заменив его цифры: увеличу цифру десятков на 3, а цифру единиц уменьшу на 7». Он так и сделал, и такое изменение цифр оказалось возможным. На сколько увеличилось число?
**Решение:** увеличение цифры десятков на 3 добавляет 30. Уменьшение цифры единиц на 7 отнимает 7. Значит, число увеличится на 30 − 7 = 23
**Ответ:** 23

## Задание № 5

1. Кот Интегралик написал на доске цифры (см. рис.)
Нерпочка Нева должна составить из них самое большое и самое маленькое двузначное число, не повторяя цифры. Найдите сумму этих двух чисел.

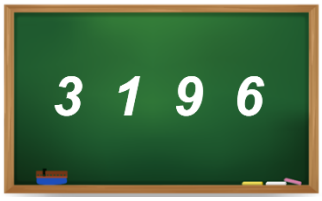
**Решение:** самое большое двузначное число — 87. Самое маленькое двузначное число — 15. Сумма: 87 + 15 = 102.
**Ответ:** 102

2. Кот Интегралик написал на доске цифры (см. рис.)
Нерпочка Нева должна составить из них самое большое и самое маленькое двузначное число, не повторяя цифры. Найдите сумму этих двух чисел.




**Решение:** 86 + 24 = 110.
**Ответ:** 110

3. Кот Интегралик написал на доске цифры (см. рис.)
Нерпочка Нева должна составить из них самое большое и самое маленькое двузначное число, не повторяя цифры. Найдите сумму этих двух чисел.



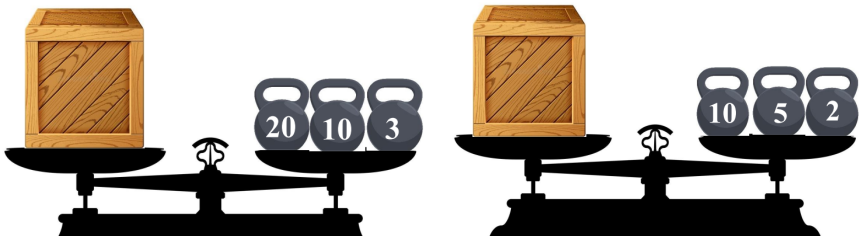

**Решение:** 96 + 13 = 109.
**Ответ:** 109

4. Кот Интегралик написал на доске цифры (см. рис.)
Нерпочка Нева должна составить из них самое большое и самое маленькое двузначное число, не повторяя цифры. Найдите сумму этих двух чисел.

**Решение:** 97 + 24 = 121.
**Ответ:** 121

## Задание № 6

1. Бельчонок Стёпа собрал урожай орехов и сложил их в ящик. Посмотри на рисунок: на нём изображены весы с ящиком орехов. После того как Стёпа отдал половину всех орехов друзьям, ящик стал весить меньше (см. рисунок). Помоги Стёпе определить, какова масса пустого ящика.




**Решение:** по рисунку масса ящика с орехами 33 кг, после того как отдали половину — 17 кг. Масса половины орехов равна 16 кг (16 = 33 – 17). Масса всех орехов равна 32 кг (32 = 16 + 16). Масса пустого ящика равна 1 кг (1 = 33 – 32).
**Ответ:** 1 кг

2. Бельчонок Стёпа собрал урожай орехов и сложил их в ящик. Посмотри на рисунок: на нём изображены весы с ящиком орехов. После того как Стёпа отдал половину всех орехов друзьям, ящик стал весить меньше (см. рисунок). Помоги Стёпе определить, какова масса пустого ящика.

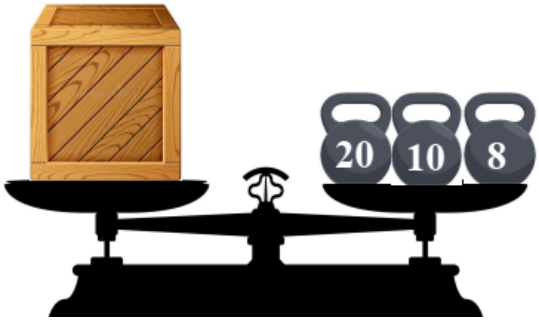
**Решение:** по рисунку масса ящика с орехами 39 кг, после того как отдали половину — 20 кг. Масса половины орехов равна 19 кг (19 = 39 – 20). Масса всех орехов равна 38 кг (38 = 19 + 19). Масса пустого ящика равна 1 кг (1 = 39 – 38).
**Ответ:** 1 кг

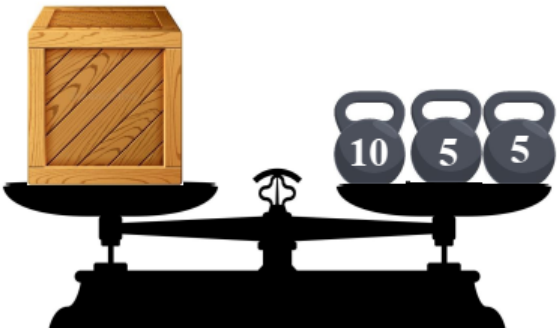
3. Бельчонок Стёпа собрал урожай орехов и сложил их в ящик. Посмотри на рисунок: на нём изображены весы с ящиком орехов. После того как Стёпа отдал половину всех орехов друзьям, ящик стал весить меньше (см. рисунок). Помоги Стёпе определить, какова масса пустого ящика.

**Решение:** по рисунку масса ящика с орехами 34 кг, после того как отдали половину — 18 кг. Масса половины орехов равна 16 кг (16 = 34 – 18). Масса всех орехов равна 32 кг (32 = 16 + 16). Масса пустого ящика равна 2 кг (2 = 34 – 32).
**Ответ:** 2 кг

4. Бельчонок Стёпа собрал урожай орехов и сложил их в ящик. Посмотри на рисунок: на нём изображены весы с ящиком орехов. После того как Стёпа отдал половину всех орехов

друзьям, ящик стал весить меньше (см. рисунок). Помоги Стёпе определить, какова масса пустого ящика.




**Решение:** по рисунку масса ящика с орехами 38 кг, после того как отдали половину — 20 кг. Масса половины орехов равна 18 кг (18 = 38 – 20). Масса всех орехов равна 36 кг (36 = 18 + 18). Масса пустого ящика равна 2 кг (2 = 38 – 36).
**Ответ:** 2 кг

## Задание № 7

1. Однажды Бельчонок Стёпа, Енотик Тим и Бурундук Проша отправились в лес за грибами. Стёпа нашёл 7 грибов, а Тим — на 5 грибов больше. Когда они сложили свою добычу вместе, оказалось, что это ровно половина от всех грибов, которые собрал Проша. Сколько грибов нашёл Бурундук Проша?
**Решение:** Стёпа нашёл 7 грибов. Тим нашёл на 5 больше: 7 + 5 = 12 грибов. Вместе у Стёпы и Тима: 7 + 12 = 19 грибов. Это ровно половина грибов Проши, значит, у Проши в 2 раза больше: 19 × 2 = 38 грибов.
**Ответ:** 38

2. Однажды Бельчонок Стёпа, Енотик Тим и Бурундук Проша отправились в лес за грибами. Стёпа нашёл 9 грибов, а Тим — на 3 гриба больше. Когда они сложили свою добычу вместе, оказалось, что это ровно половина от всех грибов, которые собрал Проша. Сколько грибов нашёл Бурундук Проша?
**Решение:** Стёпа нашёл 9 грибов. Тим нашёл на 3 больше: 9 + 3 = 12 грибов. Вместе у Стёпы и Тима: 9 + 12 = 21 гриб. Это ровно половина грибов Проши, значит, у Проши в 2 раза больше: 21 × 2 = 42 гриба.
**Ответ:** 42

3. Однажды Бельчонок Стёпа, Енотик Тим и Бурундук Проша отправились в лес за грибами. Стёпа нашёл 5 грибов, а Тим — на 8 грибов больше. Когда они сложили свою добычу вместе, оказалось, что это ровно половина от всех грибов, которые собрал Проша. Сколько грибов нашёл Бурундук Проша?
**Решение:**
Стёпа нашёл 5 грибов. Тим нашёл на 8 больше: 5 + 8 = 13 грибов. Вместе у Стёпы и Тима: 5 + 13 = 18 грибов. Это ровно половина грибов Проши, значит, у Проши в 2 раза больше: 18 × 2 = 36 грибов.
**Ответ:** 36

4. Однажды Бельчонок Стёпа, Енотик Тим и Бурундук Проша отправились в лес за грибами. Стёпа нашёл 8 грибов, а Тим — на 5 грибов больше. Когда они сложили свою

добычу вместе, оказалось, что это ровно половина от всех грибов, которые собрал Проша. Сколько грибов нашёл Бурундук Проша?
**Решение:** Стёпа нашёл 8 грибов. Тим нашёл на 5 больше: 8 + 5 = 13 грибов. Вместе у Стёпы и Тима: 8 + 13 = 21 гриб. Это ровно половина грибов Проши, значит, у Проши в 2 раза больше: 21 × 2 = 42 гриба.
**Ответ:** 42

## Задание № 8

1. Однажды Кот Интегралик, Барсук Гриша и Бельчонок Стёпа решили построить забор. Они вкопали в ряд 5 столбов через каждые 2 метра. Какой длины получился забор?
**Решение:** имеется 4 промежутка между соседними столбами по 2 м. Длина забора 8 м (8 = 4 · 2).
**Ответ:** 8

2. Однажды Кот Интегралик, Барсук Гриша и Бельчонок Стёпа решили построить забор. Они вкопали в ряд 6 столбов через каждые 2 метра. Какой длины получился забор?
**Решение:** имеется 5 промежутков между соседними столбами по 2 м. Длина забора 10 м (10 = 5 · 2).
**Ответ:** 10

3. Однажды Кот Интегралик, Барсук Гриша и Бельчонок Стёпа решили построить забор. Они вкопали в ряд 4 столба через каждые 3 метра. Какой длины получился забор?
**Решение:** имеется 3 промежутка между соседними столбами по 3 м. Длина забора 9 м (9 = 3 · 3).
**Ответ:** 9

4. Однажды Кот Интегралик, Барсук Гриша и Бельчонок Стёпа решили построить забор. Они вкопали в ряд 5 столбов через каждые 3 метра. Какой длины получился забор?
**Решение:** имеется 4 промежутка между соседними столбами по 3 м. Длина забора 12 м (12 = 4 · 3).
**Ответ:** 12

## Задание № 1

1. В Клуб любителей математики входят Кот Интегралик и ещё 7 его пушистых друзей. На заседании клуба они поприветствовали друг друга рукопожатиями. Оказалось, что среди всех членов клуба трое сделали по 3 рукопожатия, двое — по 2 рукопожатия, а остальные трое — по 1 рукопожатию. Сколько всего было сделано рукопожатий?

**Решение:** допустим, 2 члена клуба пожали друг другу руки. Протянем между ними верёвочку (один держится за один конец верёвочки, другой – за другой). Если между всеми, кто пожал друг другу руки, протянуть верёвочки, у этих верёвочек будет 16 концов (16 = 3·3 + 2·2 + 3·1). У одной верёвочки 2 конца. Значит, протянуто 8 верёвочек. Значит, было сделано 8 рукопожатий.

**Ответ:** 8

2. В Клуб любителей математики входят Кот Интегралик и ещё 7 его пушистых друзей. На заседании клуба они поприветствовали друг друга рукопожатиями. Оказалось, что среди всех членов клуба один сделал 3 рукопожатия, четверо — по 2 рукопожатия, а остальные трое — по 1 рукопожатию. Сколько всего было сделано рукопожатий?

**Решение:** допустим, 2 члена клуба пожали друг другу руки. Протянем между ними верёвочку (один держится за один конец верёвочки, другой – за другой). Если между всеми, кто пожал друг другу руки, протянуть верёвочки, у этих верёвочек будет 14 концов (14 = 1·3 + 4·2 + 3·1). У одной верёвочки 2 конца. Значит, протянуто 7 верёвочек. Значит, было сделано 7 рукопожатий.

**Ответ:** 7

3. В Клуб любителей математики входят Кот Интегралик и ещё 7 его пушистых друзей. На заседании клуба они поприветствовали друг друга рукопожатиями. Оказалось, что среди всех членов клуба двое сделали по 3 рукопожатия, четверо — по 2 рукопожатия, а остальные двое — по 1 рукопожатию. Сколько всего было сделано рукопожатий?

**Решение:** допустим, 2 члена клуба пожали друг другу руки. Протянем между ними верёвочку (один держится за один конец верёвочки, другой – за другой). Если между всеми, кто пожал друг другу руки, протянуть верёвочки, у этих верёвочек будет 16 концов (16 = 2·3 + 4·2 + 2·1). У одной верёвочки 2 конца. Значит, протянуто 8 верёвочек. Значит, было сделано 8 рукопожатий.

**Ответ:** 8

4. В Клуб любителей математики входят Кот Интегралик и ещё 7 его пушистых друзей. На заседании клуба они поприветствовали друг друга рукопожатиями. Оказалось, что среди всех членов клуба трое сделали по 3 рукопожатия, четверо — по 2 рукопожатия, а оставшийся один — 1 рукопожатие. Сколько всего было сделано рукопожатий?

**Решение:** допустим, 2 члена клуба пожали друг другу руки. Протянем между ними верёвочку (один держится за один конец верёвочки, другой – за другой). Если между всеми, кто пожал друг другу руки, протянуть верёвочки, у этих верёвочек будет 18 концов (18 = 3·3 + 4·2 + 1·1). У одной верёвочки 2 конца. Значит, протянуто 9 верёвочек. Значит, было сделано 9 рукопожатий.
**Ответ:** 9

## Задание № 2

1. Кот Интегралик едет к своему другу Котику Плюсику. Поезд отправляется в 16:00. Интегралик хотел быть на вокзале за полчаса до отправления поезда. В какое время ему надо выйти из дома, если он идёт до трамвая 15 минут, едет на трамвае 25 минут и 5 минут идёт от трамвая до вокзала?
**Решение:** Интегралик должен выйти за 75 минут до отправления поезда
(75 = 30 + 15 + +25 + 5). Значит, он должен выйти в 14:45.
**Ответ:** 14:45

2. Кот Интегралик едет к своему другу Котику Плюсику. Поезд отправляется в 17:00. Интегралик хотел быть на вокзале за полчаса до отправления поезда. В какое время ему надо выйти из дома, если он идёт до трамвая 15 минут, едет на трамвае 25 минут и 10 минут идёт от трамвая до вокзала?
**Решение:** Интегралик должен выйти за 80 минут до отправления поезда
(80 = 30 + 15 + 25 + 10). Значит, он должен выйти в 15:40.
**Ответ:** 15:40
3. Кот Интегралик едет к своему другу Котику Плюсику. Поезд отправляется в 18:00. Интегралик хотел быть на вокзале за полчаса до отправления поезда. В какое время ему надо выйти из дома, если он идёт до трамвая 20 минут, едет на трамвае 25 минут и 10 минут идёт от трамвая до вокзала?
**Решение:** Интегралик должен выйти за 85 минут до отправления поезда
(85 = 30 + 20 + 25 + 10). Значит, он должен выйти в 16:35.
**Ответ:** 16:35

4. Кот Интегралик едет к своему другу Котику Плюсику. Поезд отправляется в 19:00. Интегралик хотел быть на вокзале за полчаса до отправления поезда. В какое время ему надо выйти из дома, если он идёт до трамвая 20 минут, едет на трамвае 25 минут и 5 минут идёт от трамвая до вокзала?
**Решение:** Интегралик должен выйти за 80 минут до отправления поезда
(80 = 30 + 20 + 25 + 5). Значит, он должен выйти в 17:40.
**Ответ:** 17:40

## Задание № 3

**1.** Кот Интегралик едет в гости к Котику Плюсику. По пути поезд длиной 130 м въезжает в тоннель длиной 370 м. Скорость поезда 12 м/с. Сколько времени поезд будет находиться полностью внутри тоннеля?

**Решение:** пусть поезд въехал в тоннель. Сначала машинист проедет 130 м. При этом хвост поезда будет выглядывать из

тоннеля. Потом машинист проедет 240 м. При этом поезд будет находиться полностью внутри тоннеля. Потом голова поезда покажется из тоннеля. 240 м поезд проедет за 20 с (20 = 240:12).
**Ответ:** 20 с

2. Кот Интегралик едет в гости к Котику Плюсику. По пути поезд длиной 120 м въезжает в тоннель длиной 480 м. Скорость поезда 12 м/с. Сколько времени поезд будет находиться полностью внутри тоннеля?
**Решение:** пусть поезд въехал в тоннель. Сначала машинист проедет 120 м. При этом хвост поезда будет выглядывать из тоннеля. Потом машинист проедет 360 м. При этом поезд будет находиться полностью внутри тоннеля. Потом голова поезда покажется из тоннеля. 360 м поезд проедет за 30 с (30 = 360:12).
**Ответ:** 30 с

3. Кот Интегралик едет в гости к Котику Плюсику. По пути поезд длиной 120 м въезжает в тоннель длиной 420 м. Скорость поезда 15 м/с. Сколько времени поезд будет находиться полностью внутри тоннеля?
**Решение:**
пусть поезд въехал в тоннель. Сначала машинист проедет 120 м. При этом хвост поезда будет выглядывать из тоннеля. Потом машинист проедет 300 м. При этом поезд будет находиться полностью внутри тоннеля. Потом голова поезда покажется из тоннеля. 300 м поезд проедет за 20 с (20 = 300:15).
**Ответ:** 20 с

4. Кот Интегралик едет в гости к Котику Плюсику. По пути поезд длиной 110 м въезжает в тоннель длиной 560 м. Скорость поезда 15 м/с. Сколько времени поезд будет находиться полностью внутри тоннеля?
**Решение:**
пусть поезд въехал в тоннель. Сначала машинист проедет 110 м. При этом хвост поезда будет выглядывать из тоннеля. Потом машинист проедет 450 м. При этом поезд будет находиться полностью внутри тоннеля. Потом голова поезда покажется из тоннеля. 450 м поезд проедет за 30 с (30 = 450:15).
**Ответ:** 30 с

## Задание № 4

1. Волчонок Шкодник списывал с доски сложный пример, который Кот Интегралик приготовил для друзей. Но Шкодник отвлёкся и ошибся: вместо деления на 3 он выполнил вычитание числа 3, и в результате у него получилось 39. Каков должен быть правильный **ответ** в примере Интегралика?

**Решение:** Шкодник вычел из некоторого числа 3 и получил 39. Значит, это число было равно 42 (39 + 3 = 42). Если бы он разделил 42 на 3, то получил бы 14 (42 : 3 = 14).
**Ответ:** 14

2. Волчонок Шкодник списывал с доски сложный пример, который Кот Интегралик приготовил для друзей. Но Шкодник отвлёкся и ошибся: вместо деления на 3 он

выполнил вычитание числа 3, и в результате у него получилось 42. Каков должен быть правильный **ответ** в примере Интегралика?

**Решение:** Шкодник вычел из некоторого числа 3 и получил 42. Значит, это число было равно 45 (42 + 3 = 45). Если бы он разделил 45 на 3, то получил бы 15 (45 : 3 = 15).
**Ответ:** 15

3. Волчонок Шкодник списывал с доски сложный пример, который Кот Интегралик приготовил для друзей. Но Шкодник отвлёкся и ошибся: вместо деления на 3 он выполнил вычитание числа 3, и в результате у него получилось 45. Каков должен быть правильный **ответ** в примере Интегралика?

**Решение:** Шкодник вычел из некоторого числа 3 и получил 45. Значит, это число было равно 48 (45 + 3 = 48). Если бы он разделил 48 на 3, то получил бы 16 (48 : 3 = 16).
**Ответ:** 16

4. Волчонок Шкодник списывал с доски сложный пример, который Кот Интегралик приготовил для друзей. Но Шкодник отвлёкся и ошибся: вместо деления на 3 он выполнил вычитание числа 3, и в результате у него получилось 48. Каков должен быть правильный **ответ** в примере Интегралика?

**Решение:** Шкодник вычел из некоторого числа 3 и получил 48. Значит, это число было равно 51 (48 + 3 = 51). Если бы он разделил 51 на 3, то получил бы 17 (51 : 3 = 17).
**Ответ:** 17

## Задание № 5.

1. Бельчонок Стёпа и Ёжик Пуф отправились в лес за грибами. Всего они собрали 21 гриб – белые и подосиновики. При этом на каждые два белых гриба приходился один подосиновик. На сколько белых грибов они собрали больше, чем подосиновиков?
**Решение:** если на каждые 2 белых гриба приходится 1 подосиновик, то все грибы можно разделить на группы по 3: 2 белых и 1 подосиновик. 21 : 3 = 7 групп.
Белых грибов: 7 · 2 = 14.
Подосиновиков: 7 · 1 = 7.
Белых грибов больше на 14 – 7 = 7.
**Ответ:** на 7

2. Бельчонок Стёпа и Ёжик Пуф отправились в лес за грибами. Всего они собрали 24 гриба – белые и подосиновики. При этом на каждые два белых гриба приходился один подосиновик. На сколько белых грибов они собрали больше, чем подосиновиков?
**Решение:** если на каждые 2 белых гриба приходится 1 подосиновик, то все грибы можно разделить на группы по 3: 2 белых и 1 подосиновик. 24 : 3 = 8 групп.
Белых грибов: 8 · 2 = 16.
Подосиновиков: 8 · 1 = 8.
Белых грибов больше на 16 – 8 = 8.
**Ответ:** на 8

3. Бельчонок Стёпа и Ёжик Пуф отправились в лес за грибами. Всего они собрали 27 грибов – белые и подосиновики. При этом на каждые два белых гриба приходился один подосиновик. На сколько белых грибов они собрали больше, чем подосиновиков?

**Решение:** если на каждые 2 белых гриба приходится 1 подосиновик, то все грибы можно разделить на группы по 3: 2 белых и 1 подосиновик. 27 : 3 = 9 групп.

Белых грибов: 9 · 2 = 18.

Подосиновиков: 9 · 1 = 9.

Белых грибов больше на 18 – 9 = 9.

**Ответ:** на 9

4. Бельчонок Стёпа и Ёжик Пуф отправились в лес за грибами. Всего они собрали 33 гриба – белые и подосиновики. При этом на каждые два белых гриба приходился один подосиновик. На сколько белых грибов они собрали больше, чем подосиновиков?

**Решение:** если на каждые 2 белых гриба приходится 1 подосиновик, то все грибы можно разделить на группы по 3: 2 белых и 1 подосиновик. 33 : 3 = 11 групп.

Белых грибов: 11 · 2 = 22.

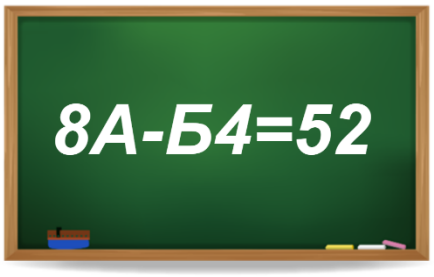
Подосиновиков: 11 · 1 = 11.

Белых грибов больше на 22 – 11 = 11.

**Ответ:** на 11

## Задание № 6

1. Кот Интегралик написал на доске ребус и предложил Нерпочке Неве разгадать его. Чему равно А + Б?

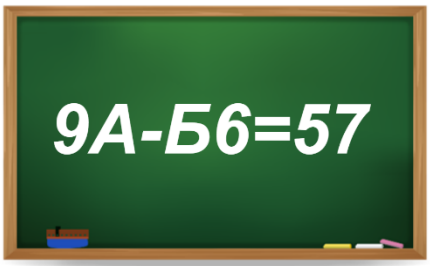



**Решение:** 2 + 4 = 6. Значит, А = 6. 86 – 52 = 34.

Значит, Б = 3. 6 + 3 = 9.

**Ответ:** 9

2. Кот Интегралик написал на доске ребус и предложил Бельчонку Стёпе разгадать его. Чему равно А + Б?

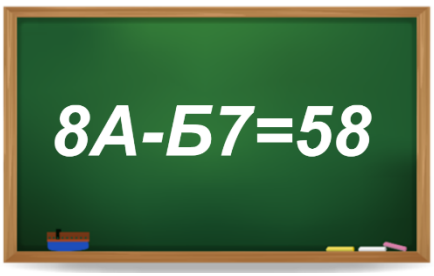



**Решение:** 7 + 6 = 13. Значит, А = 3. 93 – 57 = 36.

Значит, Б = 3. 3 + 3 = 6.

**Ответ:** 6

3. Кот Интегралик написал на доске ребус и предложил Енотику Тиму разгадать его. Чему равно А + Б?

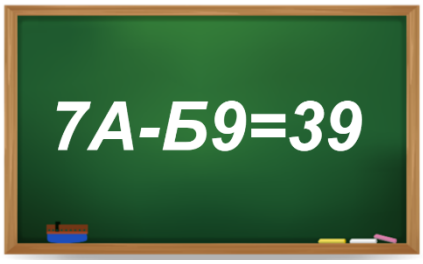



**Решение:** 8 + 7 = 15. Значит, А = 5. 85 – 58 = 27.

Значит, Б = 2. 5 + 2 = 7.

**Ответ:** 7

4. Кот Интегралик написал на доске ребус и предложил Лисёнку Рыжику разгадать его. Чему равно А + Б?




**Решение:** 9 + 9 = 18. Значит, А = 8. 78 – 39 = 39.
Значит, Б = 3. 8 + 3 = 11.
**Ответ:** 11

## Задание № 7

1. Барсук Гриша принёс прямоугольный коврик. Кот Интегралик измерил его и сказал: «Если мы разрежем этот коврик на два одинаковых квадрата, то периметр каждого квадрата будет равен 20 см». Чему равнялся периметр целого коврика до того, как его разрезали?
**Решение:** периметр квадрата равен 20 см, значит, его сторона равна 5 см. Исходный прямоугольный коврик состоял из двух таких квадратов, поэтому его ширина равна 5 см, а длина — 10 см. Периметр всего коврика равен 30 см.
**Ответ:** 30 см

2. Нерпочка Нева принесла прямоугольный коврик. Кот Интегралик измерил его и сказал: «Если мы разрежем этот коврик на два одинаковых квадрата, то периметр каждого квадрата будет равен 24 см». Чему равнялся периметр целого коврика до того, как его разрезали?
**Решение:** периметр квадрата равен 24 см, значит, его сторона равна 6 см. Исходный прямоугольный коврик состоял из двух таких квадратов, поэтому его ширина равна 6 см, а длина — 12 см. Периметр всего коврика равен 36 см.
**Ответ:** 36 см

3. Енотик Тим принёс прямоугольный коврик. Бельчонок Стёпа измерил его и сказал: «Если мы разрежем этот коврик на два одинаковых квадрата, то периметр каждого квадрата будет равен 28 см». Чему равнялся периметр целого коврика до того, как его разрезали?
**Решение:** периметр квадрата равен 28 см, значит, его сторона равна 7 см. Исходный прямоугольный коврик состоял из двух таких квадратов, поэтому его ширина равна 7 см, а длина — 14 см. Периметр всего коврика равен 42 см.
**Ответ:** 42 см

4. Лисёнок Рыжик принёс прямоугольный коврик. Бурундук Проша измерил его и сказал: «Если мы разрежем этот коврик на два одинаковых квадрата, то периметр каждого квадрата будет равен 32 см». Чему равнялся периметр целого коврика до того, как его разрезали?
**Решение:** периметр квадрата равен 32 см, значит, его сторона равна 8 см. Исходный прямоугольный коврик состоял из двух таких квадратов, поэтому его ширина равна 8 см, а длина — 16 см. Периметр всего коврика равен 48 см.
**Ответ:** 48 см

5. Ёжик Пуф принёс прямоугольный коврик. Барсук Гриша измерил его и сказал: «Если мы разрежем этот коврик на два одинаковых квадрата, то периметр каждого квадрата будет равен 16 см». Чему равнялся периметр целого коврика до того, как его разрезали?
**Решение:** периметр квадрата равен 16 см, значит, его сторона равна 4 см. Исходный прямоугольный коврик состоял из двух таких квадратов, поэтому его ширина равна 4 см, а длина — 8 см. Периметр всего коврика равен 24 см.
**Ответ:** 24 см

## Задание № 8

1. Бурундук Проша принёс на встречу Клуба любителей математики 12 конфет. Он раздал все конфеты своим гостям поровну. Известно, что гостей было больше одного. Сколько существует различных вариантов количества гостей, которых мог угостить Проша?
**Решение:** нужно найти все делители числа 12, кроме 1. Это числа 2, 3, 4, 6 и 12. Всего 5 вариантов.
**Ответ:** 5

2. Бурундук Проша принёс на встречу Клуба любителей математики 18 конфет. Он раздал все конфеты своим гостям поровну. Известно, что гостей было больше одного. Сколько существует различных вариантов количества гостей, которых мог угостить Проша?
**Решение:** нужно найти все делители числа 18, кроме 1. Это числа 2, 3, 6, 9 и 18. Всего 5 вариантов.
**Ответ:** 5

3. Бурундук Проша принёс на встречу Клуба любителей математики 20 конфет. Он раздал все конфеты своим гостям поровну. Известно, что гостей было больше одного. Сколько существует различных вариантов количества гостей, которых мог угостить Проша?

**Решение:** нужно найти все делители числа 20, кроме 1. Это числа 2, 4, 5, 10 и 20. Всего 5 вариантов
**Ответ:** 5

4. Бурундук Проша принёс на встречу Клуба любителей математики 28 конфет. Он раздал все конфеты своим гостям поровну. Известно, что гостей было больше одного. Сколько существует различных вариантов количества гостей, которых мог угостить Проша?
**Решение:** нужно найти все делители числа 28, кроме 1. Это числа 2, 4, 7, 14 и 28. Всего 5 вариантов.
**Ответ:** 5

## 4 класс

### Задание № 1

№ 1. Кот Интегралик написал на доске пример: три десятка умножить на четыре десятка. Сколько всего десятков получилось?
**Решение:** 3 десятка × 4 десятка = 30 × 40 = 1200 = 120 десятков.
**Ответ:** 120

№ 2. Нерпочка Нева решает пример: три десятка умножить на пять десятков. Сколько всего десятков получилось?
**Решение:** 3 десятка × 5 десятков = 30 × 50 = 1500 = 150 десятков.
**Ответ:** 150

№ 3. Бельчонок Стёпа решает пример: два десятка умножить на шесть десятков. Сколько всего десятков получилось?
**Решение:** 2 десятка × 6 десятков = 20 × 60 = 1200 = 120 десятков.
**Ответ:** 120

№ 4. Енотик Тим решает пример: два десятка умножить на семь десятков. Сколько всего десятков получилось?
**Решение:** 2 десятка × 7 десятков = 20 × 70 = 1400 = 140 десятков.
**Ответ:** 140

### Задание № 2

№ 1. Кот Интегралик заметил, что в текущем месяце ровно 5 вторников. При этом первый и последний дни этого месяца — не вторники. Каким днём недели является 11-е число этого месяца?
**Решение:** в любом месяце может быть максимум 31 день. Пять вторников укладываются в месяц только в трёх случаях: если первый вторник выпадает на 1-е число (тогда пятый вторник — 29-е), на 2-е число (пятый — 30-е) или на 3-е число (пятый — 31-е). По условию первый и последний дни месяца не могут быть вторниками. Значит, вариант с 1-м числом не подходит, так как тогда первый день месяца – вторник. Если первый вторник — 3-е число, то пятый вторник — 31-е, и последний день месяца тоже вторник, что запрещено.
Остаётся единственный возможный вариант: первый вторник — 2-е число. Тогда пятый вторник — 30-е. Чтобы последний день месяца не был вторником, месяц должен иметь 31 день. Тогда 31-е число – среда, что не противоречит условию. Второй вторник месяца – 9-е число (2 + 7 = 9). Если 9-е — вторник, то 10-е – среда, а 11-е — четверг.
**Ответ:** четверг.

№ 2. Енотик Тим составил календарь праздников и обнаружил, что в одном месяце ровно 5 сред. При этом первый и последний дни этого месяца — не среды. Каким днём недели является 11-е число этого месяца?
**Решение:** пять сред в месяце могут поместиться только в том случае, если первая среда выпадает на 1-е, 2-е или 3-е число. По условию первый и последний дни месяца — не среды. Если первая среда выпадает на 1-е число, то первый день месяца оказывается

средой, что противоречит условию. Если первая среда выпадает на 3-е число, то в месяце из 31 дня последним днём будет 31-е число, которое тоже будет средой (3 + 7 × 4 = 31), что снова противоречит условию. Значит, подходит только вариант, когда первая среда месяца — это 2-е число, а в месяце 31 день. Тогда пятая среда — 30-е, а 31-е — четверг. Если бы месяц был 30-дневным, последний день был бы средой, что противоречит условию. Тогда вторая среда выпадает на 9-е число (2 + 7 = 9). Если 9-е число — среда, то 10-е — четверг, а 11-е — пятница.
**Ответ:** пятница.

№ 3. Лисёнок Рыжик подсчитал, что в месяце его рождения ровно 5 четвергов. При этом первый и последний дни этого месяца — не четверги. Каким днём недели является 11-е число этого месяца?
**Решение:** пять четвергов в месяце могут быть только в том случае, если первый четверг приходится на 1-е, 2-е или 3-е число. Поскольку первый и последний дни месяца не являются четвергами, первый четверг не может выпасть на 1-е число (иначе первый день месяца будет четвергом) и не может выпасть на 3-е число (иначе при длине месяца в 31 день последний день будет четвергом). Единственный возможный вариант — когда первый четверг выпадает на 2-е число. Тогда второй четверг месяца будет 9-м числом (2 + 7 = 9). Если 9-е число — четверг, то 10-е число — пятница, а 11-е число — суббота.
**Ответ:** суббота.

№ 4. Волчонок Шкодник посмотрел в календарь и увидел, что в этом месяце ровно 5 пятниц. При этом первый и последний дни этого месяца – не пятницы. Каким днём недели является 11-е число?
**Решение:** чтобы в месяце было ровно 5 пятниц, а первый и последний дни месяца не были пятницами, первая пятница должна выпасть на 2-е число месяца. Если первая пятница — это 2-е число, то следующая пятница будет ровно через неделю, то есть 9-го числа (2 + 7 = 9). Если 9-е число месяца — это пятница, то 10-е число будет субботой, а 11-е — воскресеньем.
**Ответ:** воскресенье.

## Задание № 3

№ 1. Кот Интегралик загадал Бурундуку Проше загадку: «Чему равна четвёртая часть удвоенной половины одного целого яблока?» Какой числовой **ответ** должен назвать Проша? (**Ответ** запишите в виде a/b)
**Решение:** начнём разбирать загадку с конца. Половина целого яблока — это 1/2. Удвоенная половина означает, что эту половину нужно умножить на два или взять дважды: 1/2 × 2 = 1 целое яблоко. Теперь найдём четвёртую часть от получившегося целого яблока. Четверть от единицы — это дробь 1/4.
**Ответ:** 1/4

№ 2. Енотик Тим спросил у Нерпочки Невы: «Чему равна пятая часть удвоенной половины?» Назовите правильный **ответ**. (**Ответ** запишите в виде a/b)
**Решение:** начнем вычисления с конца фразы. Половина от одного целого равна 1/2. Если эту половину удвоить, то есть увеличить в два раза, мы снова получим 1 целое. Теперь нам нужно найти пятую часть от получившейся единицы. Пятая часть от одного целого — это дробь 1/5.
**Ответ:** 1/5

№ 3. Барсук Гриша предложил Бельчонку Стёпе посчитать, чему равна шестая часть удвоенной половины. Какое число должно получиться? (**Ответ** запишите в виде a/b)
**Решение:**
начнём распутывать условие с конца. Половина целого числа — это 1/2. Удвоенная половина — это половина, увеличенная в два раза, то есть 1 целое. Далее найдём шестую часть от получившейся единицы. Шестая часть от одного целого — это дробь 1/6.
**Ответ:** 1/6

№ 4. Ёжик Пуф хочет узнать, чему равна седьмая часть удвоенной половины. Помогите ему найти **ответ**. (**Ответ** запишите в виде a/b)
**Решение:** разберём это выражение с конца. Половина единицы — это 1/2. Удвоенная половина — это половина, взятая два раза, то есть 1 целое. В конце вычисляем седьмую часть от получившейся единицы. Седьмая часть от одного целого — это дробь 1/7.
**Ответ:** 1/7.

## Задание № 4

№ 1. Кот Интегралик и Барсук Гриша расставили флажки вдоль лесной дороги. Расстояние между первым и последним флажками с каждой стороны дороги одинаковое и равно 330 м. С левой стороны стоит 67 флажков на равном расстоянии друг от друга. С правой стороны расстояние между соседними флажками тоже одинаковое, но оно в 3 раза больше, чем с левой стороны. Сколько всего флажков стоит справа?
**Решение:** с левой стороны дороги стоит 67 флажков. Количество промежутков между ними всегда на один меньше, чем количество самих флажков: 67 – 1 = 66 промежутков. Разделим общее расстояние на количество промежутков и узнаем длину одного промежутка на левой стороне: 330 : 66 = 5 м. На правой стороне дороги расстояние между флажками в 3 раза больше: 5 × 3 = 15 м. Теперь найдём, сколько таких промежутков поместится на правой стороне дороги: 330 : 15 = 22 промежутка. Так как флажков всегда на один больше, чем промежутков между ними, то с правой стороны стоит 22 + 1 = 23 флажка.
**Ответ:** 23 флажка.

№ 2. Енотик Тим и Лисёнок Рыжик измеряли тропинку к домику Барсука Гриши. Расстояние между первым и последним фонариками с каждой стороны тропинки равно 360 м. С левой стороны стоит 73 фонарика на равных промежутках. С правой стороны промежутки между фонариками тоже одинаковые, но расстояние между ними в 3 раза больше, чем с левой стороны. Сколько всего фонариков справа?
**Решение:** с левой стороны тропинки стоят 73 фонарика, которые образуют между собой 72 промежутка (73 – 1 = 72). Найдём расстояние между соседними фонариками на левой стороне: 360 : 72 = 5 м. На правой стороне тропинки расстояние между фонариками в 3 раза больше: 5 × 3 = 15 м. Узнаем, сколько таких промежутков уместится на общей длине в 360 метров: 360 : 15 = 24 промежутка. Количество фонариков всегда на один больше числа промежутков, значит, на правой стороне тропинки стоит 24 + 1 = 25 фонариков.
**Ответ:** 25 фонариков.

№ 3. Бельчонок Стёпа и Ёжик Пуф огородили поляну заборчиком. Расстояние от начала до конца забора с каждой стороны составило 390 м. С левой стороны вбито 79 колышков

на равном расстоянии друг от друга. С правой стороны расстояние между колышками тоже одинаковое, но в 3 раза больше. Сколько колышков вбито с правой стороны?

**Решение:** с левой стороны вбито 79 колышков, которые делят забор на 78 равных промежутков (79 – 1 = 78). Вычислим длину одного промежутка слева: 390 : 78 = 5 м. С правой стороны расстояние между колышками в 3 раза больше: 5 × 3 = 15 м. Вычислим, сколько промежутков получится с правой стороны: 390 : 15 = 26 промежутков. Так как колышков на один больше, чем промежутков, то с правой стороны забито 26 + 1 = 27 колышков.
**Ответ:** 27 колышков.

№ 4. Волчонок Шкодник и Бурундук Проша считали деревья вдоль аллеи. Расстояние между первым и последним деревом с каждой стороны равно 420 м. Слева растёт 85 деревьев на одинаковом расстоянии друг от друга. Справа расстояние между деревьями тоже одинаковое, но оно в 3 раза больше, чем слева. Сколько всего деревьев растёт на правой стороне аллеи?
**Решение:** на левой стороне аллеи 85 деревьев образуют между собой 84 промежутка (85 – 1 = 84). Найдём расстояние между соседними деревьями на левой стороне: 420 : 84 = 5 м. На правой стороне аллеи расстояние между деревьями в 3 раза больше: 5 × 3 = 15 м. Посчитаем количество промежутков на правой стороне: 420 : 15 = 28 промежутков. Деревьев на одно больше, чем промежутков между ними, поэтому с правой стороны растёт 28 + 1 = 29 деревьев.
**Ответ:** 29 деревьев.

## Задание № 5

№ 1. У Кота Интегралика есть восемь карточек с цифрами от 1 до 8. Из нескольких карточек друзья составили наименьшее возможное число с суммой цифр 12, а затем наибольшее возможное число с такой же суммой цифр. Найдите сумму получившихся наименьшего и наибольшего чисел.
**Решение:** чтобы число было наименьшим, в нём должно быть как можно меньше разрядов, а первая цифра должна быть минимальной. Однозначным это число быть не может, так как максимальная цифра на карточках равна 8. Среди двузначных чисел с суммой цифр 12 наименьшим будет число 48. Чтобы число было наибольшим, в нём должно быть как можно больше разрядов. Пятизначным число быть не может, так как минимальная сумма пяти разных карточек равна 15 (1 + 2 + 3 + 4 + 5 = 15). Среди четырёхзначных чисел с суммой цифр 12 наибольшим будет число 6321. Найдём сумму этих двух полученных чисел: 48 + 6321 = 6369.
**Ответ:** 6369.

№ 2. Нерпочка Нева разложила восемь карточек с цифрами от 1 до 8. Она хочет составить из нескольких карточек числа, сумма цифр которых равна 13. Чему равна сумма самого маленького и самого большого чисел, которые можно так составить?
**Решение:** самое маленькое число с суммой цифр 13 должно состоять из минимального количества разрядов, то есть быть двузначным. Подбирая наименьшую возможную первую цифру из имеющихся карточек, получаем число 58. Самое большое число должно содержать как можно больше разрядов. Пятизначное число составить нельзя, так как минимальная сумма цифр на пяти карточках равна 15, что больше 13. Значит, число будет четырёхзначным. Наибольшим четырёхзначным числом из этих карточек с суммой цифр

13 будет число 7321. Сложим наименьшее и наибольшее числа: 58 + 7321 = 7379.
**Ответ:** 7379.

## Задание № 6

№ 1. Кот Интегралик и Енотик Тим купили для математического кружка большой блокнот и калькулятор. Вместе они стоят 10 800 рублей. Известно, что блокнот в 8 раз дороже калькулятора. Сколько рублей стоит один блокнот?
**Решение:** примем стоимость калькулятора за 1 часть. Так как блокнот дороже калькулятора в 8 раз, его стоимость составляет 8 таких же частей. Вся покупка состоит из 1 + 8 = 9 равных частей. Найдем стоимость одной части, то есть калькулятора: 10800 : 9 = 1200 рублей. Теперь найдем стоимость блокнота, который равен восьми частям: 1200 × 8 = 9600 рублей.
**Ответ:** 9600 рублей.

№ 2. Лисёнок Рыжик и Барсук Гриша купили палатку и спальный мешок за 11 700 рублей. Палатка в 8 раз дороже спального мешка. Сколько стоит палатка отдельно?
**Решение:** общую стоимость покупки можно разделить на 9 равных частей (8 частей — стоимость палатки, 1 часть — стоимость спального мешка). Узнаем цену одной части: 11 700 : 9 = 1300 рублей. Чтобы узнать цену палатки, умножим стоимость одной части на 8: 1300 × 8 = 10400 рублей.
**Ответ:** 10400 рублей.

№ 3. Бельчонок Стёпа и Ёжик Пуф купили мольберт и набор красок за 12 600 рублей. Мольберт в 8 раз дороже красок. Сколько рублей стоит мольберт?
**Решение:** мольберт и краски вместе составляют 1 + 8 = 9 равных частей от общей стоимости покупки. Стоимость одной части равна 12 600 : 9 = 1400 рублей. Поскольку мольберт состоит из 8 таких частей, найдем его стоимость: 1400 × 8 = 11 200 рублей.
**Ответ:** 11 200 рублей.

№ 4. Волчонок Шкодник и Бурундук Проша купили велосипед и шлем за 14 400 рублей. Велосипед в 8 раз дороже шлема. Сколько рублей стоит велосипед отдельно?
**Решение:** стоимость всей покупки делится на 9 равных частей. Одна часть стоимости равна 14400 : 9 = 1600 рублей (это цена шлема). Велосипед стоит 8 таких частей, поэтому его цена составляет 1600 × 8 = 12 800 рублей.
**Ответ:** 12 800 рублей.

## Задание № 7

№ 1. Кот Интегралик растворил 30 г целебного мёда в воде так, что получился 1 литр медовой смеси. Затем он налил один стакан полученной смеси объёмом 200 мл для Енотика Тима. Сколько граммов мёда оказалось в этом стакане?
**Решение:** 1 литр — это 1000 мл. Узнаем, сколько стаканов объёмом 200 мл помещается в одном литре: 1000 : 200 = 5 стаканов. Поскольку мёд распределён в смеси равномерно, в одном стакане окажется ровно в 5 раз меньше мёда, чем во всей смеси: 30 : 5 = 6 г.
**Ответ:** 6 г.

№ 2. Нерпочка Нева растворила 35 г ягодного сиропа в воде так, что получился 1 литр смеси. Затем она налила один стакан полученной смеси объёмом 200 мл для Енотика Тима. Сколько граммов сиропа получил Тим?
**Решение:** 1 литр — это 1000 мл, что составляет ровно пять стаканов объёмом по 200 мл каждый (1000 : 200 = 5). Поскольку сироп распределён в смеси равномерно, в одном стакане его будет в 5 раз меньше, чем во всей смеси: 35 : 5 = 7 г.
**Ответ:** 7 г.

№ 3. Барсук Гриша аккуратно растворил 40 г полезного сахара в воде так, что получился 1 литр сладкой смеси, а потом налил Лисёнку Рыжику стакан полученной смеси объёмом 200 мл. Сколько граммов сахара попало в стакан Рыжика?
**Решение:** 1 литр — это 1000 мл. В одном литре ровно 5 стаканов по 200 мл (1000 : 200 = 5). Поскольку сахар распределён в смеси равномерно, в одном стакане его будет в 5 раз меньше, чем во всей смеси: 40 : 5 = 8 г.
**Ответ:** 8 г.

№ 4. Бельчонок Стёпа растворил 45 г сладкого нектара в воде так, что получился 1 литр смеси. Из полученной смеси он налил Ёжику Пуфу один стакан объёмом 200 мл. Сколько граммов нектара в стакане у Пуфа?
**Решение:** 1 литр — это 1000 мл, что соответствует пяти стаканам по 200 мл. Чтобы узнать, сколько граммов нектара содержится в одном таком стакане при равномерном распределении, нужно всю массу нектара разделить на 5 частей: 45 : 5 = 9 г.
**Ответ:** 9 г.

## Задание № 8

№ 1. Кот Интегралик и Барсук Гриша играли с карточками, на которых написаны числа: 218, 31, 6, 8, 64 и 2. Выкладывая их друг за другом, друзья составили наименьшее возможное 10-значное число. Чему равна сумма цифр, стоящих на четных местах в этом числе?
**Решение:** чтобы получившееся 10-значное число было наименьшим, карточки нужно выкладывать так, чтобы при поразрядном сравнении цифры на первых позициях были как можно меньше. Сравнивая числа попарно (например, карточки 218 и 2), видим, что число, начинающееся с 2182, меньше числа, начинающегося с 2218. Следуя этой логике, друзья получили наименьшее число 2182316468. На чётных местах (втором, четвёртом, шестом, восьмом и десятом) стоят цифры 1, 2, 1, 4 и 8. Их сумма равна: 1 + 2 + 1 + 4 + 8 = 16.
**Ответ:** 16.

№ 2. Енотик Тим и Лисёнок Рыжик нашли шесть карточек с числами: 324, 45, 7, 8, 83 и 3. Они разложили их в ряд одну за другой так, чтобы получилось самое маленькое 10-значное число. Найдите сумму цифр, стоящих на четных местах в получившемся числе.
**Решение:** чтобы получить наименьшее число, карточки нужно расположить в следующем порядке: сначала 324, затем 3, 45, 7, 83 и в конце 8. В результате получится самое маленькое 10-значное число 3243457838. На четных местах (втором, четвертом, шестом, восьмом и десятом) расположены цифры 2, 3, 5, 8 и 8. Сумма этих цифр равна: 2 + 3 + 5 + 8 + 8 = 26.
**Ответ:** 26.

№ 3. Бельчонок Стёпа и Ёжик Пуф составили наименьшее 10-значное число, разложив в один длинный ряд шесть карточек с числами: 217, 46, 6, 7, 74 и 2. Определите сумму цифр, стоящих на чётных местах в этом 10-значном числе.

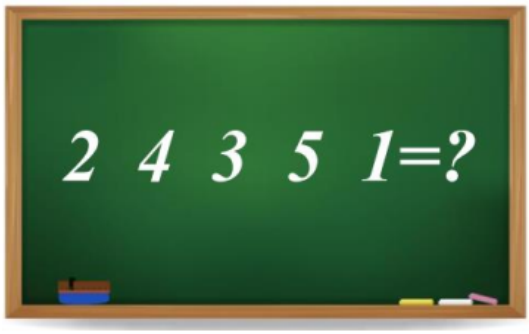
**Решение:** чтобы составить наименьшее число, карточки нужно разложить в таком порядке: сначала 217, затем 2, далее 46, 6, 74 и в конце 7. Получится число 2172466747. На чётных местах (втором, четвёртом, шестом, восьмом и десятом) в этом числе стоят цифры 1, 2, 6, 7 и 7. Их общая сумма равна: 1 + 2 + 6 + 7 + 7 = 23.
**Ответ:** 23.

№ 4. Волчонок Шкодник и Бурундук Проша устроили математическое соревнование. Из карточек с числами 342, 21, 7, 8, 85 и 2 они сложили самое маленькое 10-значное число. Чему равна сумма цифр, стоящих на четных местах в числе, которое получилось у друзей?
**Решение:** самым маленьким из возможных вариантов будет число, если выложить карточки в следующем порядке: сначала 21, затем 2, 342, 7, 85 и в конце 8. Получится 10-значное число 2123427858. На четных позициях (второй, четвертой, шестой, восьмой и десятой) находятся цифры 1, 3, 2, 8 и 8. Сложив их, получаем: 1 + 3 + 2 + 8 + 8 = 22.
**Ответ:** 22.

## 5 класс

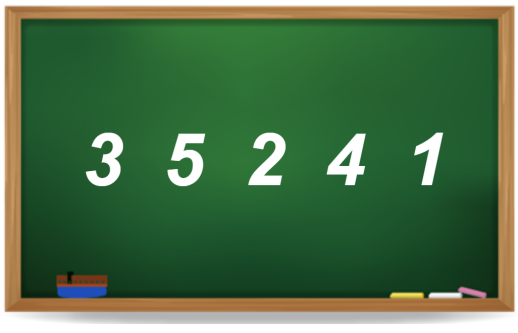
### Задание № 1

№1 Кот Интегралик написал на доске цифры (смотри рисунок).



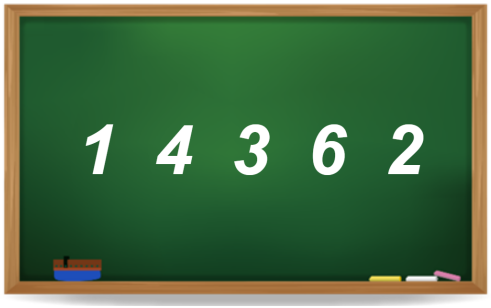

Нерпочка Нева вставила между ними четыре знака: два знака «+» и два знака «×». Какой наибольший результат могла получить Нерпочка, если скобки она не использовала?
**Решение:** чтобы получить наибольший результат, знаки умножения нужно поставить между самыми большими цифрами, стоящими рядом, чтобы они образовали крупное произведение, а знаки сложения — использовать для прибавления оставшихся чисел. Поставим знаки умножения между четвёркой, тройкой и пятёркой. Получится выражение: $2 + 4 \times 3 \times 5 + 1$. Выполним действия по правилам математики (сначала умножение, затем сложение): $4 \times 3 \times 5 = 60$. Теперь прибавим оставшиеся числа: $2 + 60 + 1 = 63$.
**Ответ:** 63

№2 Кот Интегралик написал на доске цифры (смотри рисунок).



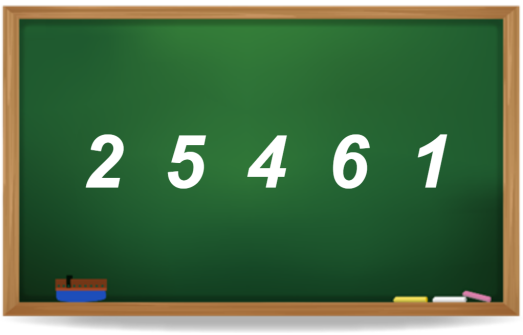

Нерпочка Нева вставила между ними четыре знака: два знака «+» и два знака «×». Какой наибольший результат могла получить Нерпочка, если скобки она не использовала?
**Решение:** чтобы получить наибольший результат, знаки умножения нужно поставить между самыми большими цифрами, стоящими рядом, чтобы они образовали большое произведение, а знаки сложения — использовать для сложения оставшихся чисел. Поставим знаки умножения между пятёркой, двойкой и четвёркой. Получится выражение: $3 + 5 \times 2 \times 4 + 1$. Выполним действия по правилам математики (сначала умножение, затем сложение): $5 \times 2 \times 4 = 40$. Теперь сложим оставшиеся числа: $3 + 40 + 1 = 44$.
**Ответ:** 44.

№3 Кот Интегралик написал на доске цифры (смотри рисунок).




Нерпочка Нева вставила между ними четыре знака: два знака «+» и два знака «×». Какой наибольший результат могла получить Нерпочка, если скобки она не использовала?
**Решение:** чтобы получить наибольший результат, знаки умножения нужно поставить между самыми большими цифрами, стоящими рядом, чтобы они образовали большое произведение, а знаки сложения — использовать для сложения оставшихся чисел. Поставим знаки умножения между четвёркой, тройкой и шестёркой. Получится выражение: 1 + 4 × 3 × 6 + 2. Выполним действия по правилам математики (сначала умножение, затем сложение): 4 × 3 × 6 = 72. Теперь сложим все числа вместе: 1 + 72 + 2 = 75.
**Ответ:** 75.

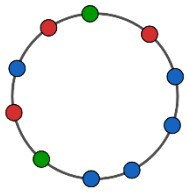
№4 Кот Интегралик написал на доске цифры (смотри рисунок).




Нерпочка Нева вставила между ними четыре знака: два знака «+» и два знака «×». Какой наибольший результат могла получить Нерпочка, если скобки она не использовала?
**Решение:** чтобы получить наибольший результат, знаки умножения нужно поставить между самыми большими цифрами, стоящими рядом, чтобы они образовали большое произведение, а знаки сложения — использовать для сложения оставшихся чисел. Поставим знаки умножения между пятёркой, четвёркой и шестёркой. Получится выражение: 2 + 5 × 4 × 6 + 1. Выполним действия по правилам математики (сначала умножение, затем сложение): 5 × 4 × 6 = 120. Теперь сложим все числа вместе: 2 + 120 + 1 = 123.
**Ответ:** 123.

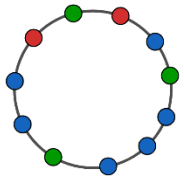
## Задание № 2

№ 1. Енотик Тим начертил на песке окружность и отметил на ней несколько разноцветных точек (см. рис.) Лисёнок Рыжик соединяет эти точки линиями. Сколько всего отрезков может провести Рыжик так, чтобы концы каждого отрезка были обязательно разного цвета?



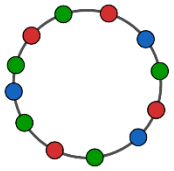
**Решение:** можно провести 15 отрезков с концами красного и синего цветов (15 = 3·5), 10 отрезков с концами синего и зелёного цветов (10 = 5·2) и 6 отрезков с концами красного и зелёного цветов (6 = 3·2). Всего 31 отрезок (31 = 15 + 10 + 6).
**Ответ:** 31.

№ 2. Кот Интегралик начертил на песке окружность и отметил на ней несколько разноцветных точек (см. рис.). Нерпочка Нева соединяет эти точки линиями. Сколько всего отрезков может провести Нерпочка так, чтобы концы каждого отрезка были обязательно разного цвета?



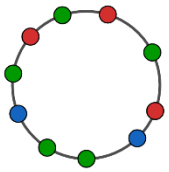
**Решение:** можно провести 12 отрезков с концами красного и синего цветов (12 = 2·6), 18 отрезков с концами синего и зелёного цветов (18 = 6·3) и 6 отрезков с концами красного и зелёного цветов (6 = 2·3). Всего 36 отрезков (36 = 12 + 18 + 6).
**Ответ:** 36.

№ 3. Бельчонок Стёпа начертил на песке окружность и отметил на ней несколько разноцветных точек (см. рис.). Ёжик Пуф соединяет эти точки линиями. Сколько всего отрезков может провести Ёжик так, чтобы концы каждого отрезка были обязательно разного цвета?



**Решение:** можно провести 12 отрезков с концами красного и синего цветов (12 = 4·3), 15 отрезков с концами синего и зелёного цветов (15 = 3·5) и 20 отрезков с концами красного и зелёного цветов (20 = 4·5). Всего 47 отрезков (47 = 12 + 15 + 20).
**Ответ:** 47.

№ 4. Барсук Гриша начертил на песке окружность и отметил на ней несколько разноцветных точек (см. рис). Бурундук Проша соединяет эти точки линиями. Сколько всего отрезков может провести Бурундук так, чтобы концы каждого отрезка были обязательно разного цвета?



**Решение:** можно провести 6 отрезков с концами красного и синего цветов (6 = 3·2), 10 отрезков с концами синего и зелёного цветов (10 = 2·5) и 15 отрезков с концами красного и зелёного цветов (15 = 3·5). Всего 31 отрезок (31 = 6 + 10 + 15).
**Ответ:** 31.

## Задание № 3

№ 1. Барсук Гриша сделал прямоугольный деревянный брусок со сторонами 6 см, 12 см и 18 см. Кот Интегралик аккуратно распилил его на маленькие кубики с ребром 1 см. Из всех получившихся кубиков друзья построили высокую башню так: на каждом уровне они укладывали ровно 4 кубика, а следующий уровень ставили сверху. Какой длины должна быть лестница, чтобы можно было достроить эту башню до самого верха? **Ответ** дайте в сантиметрах.

**Решение:** найдём общее количество кубиков: 6 × 12 × 18 = 1296 кубиков. Так как на каждом уровне башни 4 кубика, количество уровней равно 1296 : 4 = 324. Высота одного уровня — 1 см, значит, высота всей башни 324 см.
**Ответ:** 324 см.

№ 2. Нерпочка Нева сделала прямоугольный деревянный брусок со сторонами 8 см, 12 см и 18 см. Бельчонок Стёпа аккуратно распилил его на маленькие кубики с ребром 1 см. Из всех получившихся кубиков Енотик Тим и Лисёнок Рыжик построили высокую башню так: на каждом уровне они укладывали ровно 9 кубиков, а следующий уровень ставили сверху. Какой длины должна быть лестница, чтобы можно было достроить эту башню до самого верха? **Ответ** дайте в сантиметрах.
**Решение:** найдём общее количество кубиков: 8 × 12 × 18 = 1728 кубиков. Так как на каждом уровне башни 9 кубиков, количество уровней равно 1728 : 9 = 192. Высота одного уровня — 1 см, значит, высота всей башни 192 см.
**Ответ:** 192 см.

№ 3. Ёжик Пуф сделал прямоугольный деревянный брусок со сторонами 8 см, 12 см и 15 см. Бурундук Проша аккуратно распилил его на маленькие кубики с ребром 1 см. Из всех получившихся кубиков Волчонок Шкодник и Кот Интегралик построили высокую башню так: на каждом уровне они укладывали ровно 9 кубиков, а следующий уровень ставили сверху. Какой длины должна быть лестница, чтобы можно было достроить эту башню до самого верха? **Ответ** дайте в сантиметрах.
**Решение:** найдём общее количество кубиков: 8 × 12 × 15 = 1440 кубиков. Так как на каждом уровне башни 9 кубиков, количество уровней равно 1440 : 9 = 160. Высота одного уровня — 1 см, значит, высота всей башни 160 см.
**Ответ:** 160 см.

№ 4. Лисёнок Рыжик сделал прямоугольный деревянный брусок со сторонами 8 см, 15 см и 18 см. Енотик Тим аккуратно распилил его на маленькие кубики с ребром 1 см. Из всех получившихся кубиков Нерпочка Нева и Бельчонок Стёпа построили высокую башню так: на каждом уровне они укладывали ровно 4 кубика, а следующий уровень ставили сверху. Какой длины должна быть лестница, чтобы можно было достроить эту башню до самого верха? **Ответ** дайте в сантиметрах.
**Решение:** найдём общее количество кубиков: 8 × 15 × 18 = 2160 кубиков. Так как на каждом уровне башни 4 кубика, количество уровней равно 2160 : 4 = 540. Высота одного уровня — 1 см, значит, высота всей башни 540 см.
**Ответ:** 540 см.

## Задание № 4

№ 1. Кот Интегралик и Нерпочка Нева выложили в ряд квадраты и два треугольника: синий и красный. Справа от синего треугольника находятся красный треугольник и 14 квадратов, а слева от красного треугольника — синий треугольник и 17 квадратов. Сколько квадратов между треугольниками, если всего выложено 24 фигуры?
**Решение:** пусть слева от синего треугольника a квадратов, между треугольниками b квадратов, справа от красного треугольника c квадратов. Тогда всего фигур: a + b + c + 2 = 24, откуда a + b + c = 22. Справа от синего треугольника находятся красный треугольник

и 14 квадратов, значит, b + c = 14. Слева от красного треугольника находятся синий треугольник и 17 квадратов, значит, a + b = 17. Сложим: (a + b) + (b + c) = 17 + 14 = 31, то есть a + b + c + b = 31. Подставим a + b + c = 22, получим 22 + b = 31, b = 9.
**Ответ:** 9.

№ 2 Бельчонок Стёпа и Ёжик Пуф выложили в ряд квадраты и два треугольника: синий и красный. Справа от синего треугольника находятся красный треугольник и 19 квадратов, а слева от красного треугольника — синий треугольник и 18 квадратов. Сколько квадратов между треугольниками, если всего выложено 28 фигур?
**Решение:** пусть слева от синего треугольника a квадратов, между треугольниками b квадратов, справа от красного треугольника c квадратов. Тогда всего фигур: a + b + c + 2 = 28, откуда a + b + c = 26. Справа от синего треугольника находятся красный треугольник и 19 квадратов, значит, b + c = 19. Слева от красного треугольника находятся синий треугольник и 18 квадратов, значит, a + b = 18. Сложим: (a + b) + (b + c) = 18 + 19 = 37, то есть a + b + c + b = 37. Подставим a + b + c = 26, получим 26 + b = 37, b = 11.
**Ответ:** 11.

№ 3. Лисёнок Рыжик и Бурундук Проша выложили в ряд квадраты и два треугольника: синий и красный. Справа от синего треугольника находятся красный треугольник и 20 квадратов, а слева от красного треугольника — синий треугольник и 14 квадратов. Сколько квадратов между треугольниками, если всего выложено 27 фигур?
**Решение:** пусть слева от синего треугольника a квадратов, между треугольниками b квадратов, справа от красного треугольника c квадратов. Тогда всего фигур: a + b + c + 2 = 27, откуда a + b + c = 25. Справа от синего треугольника находятся красный треугольник и 20 квадратов, значит, b + c = 20. Слева от красного треугольника находятся синий треугольник и 14 квадратов, значит, a + b = 14. Сложим: (a + b) + (b + c) = 14 + 20 = 34, то есть a + b + c + b = 34. Подставим a + b + c = 25, получим 25 + b = 34, b = 9.
**Ответ:** 9.

№ 4. Барсук Гриша и Енотик Тим выложили в ряд квадраты и два треугольника: синий и красный. Справа от синего треугольника находятся красный треугольник и 20 квадратов, а слева от красного треугольника — синий треугольник и 14 квадратов. Сколько квадратов между треугольниками, если всего выложено 28 фигур?
**Решение:** пусть слева от синего треугольника a квадратов, между треугольниками b квадратов, справа от красного треугольника c квадратов. Тогда всего фигур: a + b + c + 2 = 28, откуда a + b + c = 26. Справа от синего треугольника находятся красный треугольник и 20 квадратов, значит, b + c = 20. Слева от красного треугольника находятся синий треугольник и 14 квадратов, значит, a + b = 14. Сложим: (a + b) + (b + c) = 14 + 20 = 34, то есть a + b + c + b = 34. Подставим a + b + c = 26, получим 26 + b = 34, b = 8.
**Ответ:** 8.

## Задание № 5

№ 1. Кот Интегралик загадал Нерпочке Неве семизначное число. Произведение трёх первых его цифр равно 14, произведение трёх цифр, стоящих в центре, равно 7, а произведение трёх последних цифр равно 15. Сколько существует таких семизначных чисел?

**Решение:** произведение трёх цифр, стоящих в центре, равно 7. 7 = 7·1·1. 14 делится на 7, 15 не делится на 7. Поэтому 7 может быть либо третьей, либо четвёртой цифрой. Если 7 — третья цифра, существует 4 таких числа: 1271135, 1271153, 2171135, 2171153. Если 7 — четвёртая цифра, существует также 4 таких числа: 2717135, 2717153, 7217135, 7217153. Всего 8 чисел.
**Ответ:** 8.

№ 2. Нерпочка Нева загадала Бельчонку Стёпе семизначное число. Произведение трёх первых его цифр равно 21, произведение трёх цифр, стоящих в центре, равно 2, а произведение трёх последних цифр равно 14. Сколько существует таких семизначных чисел?
**Решение:** произведение трёх цифр, стоящих в центре, равно 2. 2 = 2·1·1. 21 не делится на 2, 14 делится на 2. Поэтому 2 может быть либо четвёртой, либо пятой цифрой. Если 2 — четвёртая цифра, существует 4 таких числа: 3712127, 3712172, 7312127, 7312172. Если 2 — пятая цифра, существует также 4 таких числа: 3711217, 3711271, 7311217, 7311271. Всего 8 чисел.
**Ответ:** 8.

№ 3. Бельчонок Стёпа загадал Ёжику Пуфу семизначное число. Произведение трёх первых его цифр равно 10, произведение трёх цифр, стоящих в центре, равно 3, а произведение трёх последних цифр равно 21. Сколько существует таких семизначных чисел?
**Решение:** произведение трёх цифр, стоящих в центре, равно 3. 3 = 3·1·1. 10 не делится на 3, 21 делится на 3. Поэтому 3 может быть либо четвёртой, либо пятой цифрой. Если 3 — четвёртая цифра, существует 4 таких числа: 2513137, 2513173, 5213137, 5213173. Если 3 — пятая цифра, существует также 4 таких числа: 2511317, 2511371, 5211317, 5211371. Всего 8 чисел.
**Ответ:** 8.

№ 4. Лисёнок Рыжик загадал Бурундуку Проше семизначное число. Произведение трёх первых его цифр равно 15, произведение трёх цифр, стоящих в центре, равно 5, а произведение трёх последних цифр равно 21. Сколько существует таких семизначных чисел?
**Решение:** произведение трёх цифр, стоящих в центре, равно 5. 5 = 5·1·1. 15 делится на 5, 21 не делится на 5. Поэтому 5 может быть либо третьей, либо четвёртой цифрой. Если 5 — третья цифра, существует 4 таких числа: 1351137, 1351173, 3151137, 3151173. Если 5 — четвёртая цифра, существует также 4 таких числа: 3515137, 3515173, 5315137, 5315173. Всего 8 чисел.
**Ответ:** 8.

---

## Задание № 6

№ 1. В Клубе любителей математики установлен волшебный лифт. При нажатии на кнопку любого этажа она загорается, а при повторном нажатии — гаснет. В лифт зашли три друга: Кот Интегралик, Енотик Тим и Ёжик Пуф. Кот Интегралик нажал на 16 различных кнопок, Енотик Тим — на 18, а Ёжик Пуф — на 14. Изначально ни одна кнопка

на панели не горела, а в результате их действий загорелись абсолютно все 30 кнопок этажей. Сколько кнопок были нажаты друзьями ровно трижды?
**Решение:** чтобы кнопка в итоге осталась гореть, общее число нажатий на неё должно быть нечётным. Так как каждый из друзей нажимал на различные кнопки, одну кнопку могли нажать не более трёх раз. Значит, каждая кнопка была нажата либо 1, либо 3 раза. Посчитаем, сколько всего нажатий совершили друзья: 16 + 18 + 14 = 48 нажатий. Из этого общего количества вычтем 30 нажатий, которые пошли на самое первое включение каждой из 30 кнопок: 48 – 30 = 18 нажатий. Эти 18 лишних нажатий пришлись на повторные действия (второе и третье нажатия на одну и ту же кнопку). Так как каждая кнопка, на которую нажали трижды, забирает на себя ровно 2 таких лишних повторных нажатия, разделим остаток на 2: 18 : 2 = 9 кнопок.
**Ответ:** 9.

№ 2. В Клубе любителей математики установлен волшебный лифт. При нажатии на кнопку любого этажа она загорается, а при повторном нажатии — гаснет. В лифт зашли три друга: Нерпочка Нева, Бельчонок Стёпа и Лисёнок Рыжик. Нерпочка Нева нажала на 14 различных кнопок, Бельчонок Стёпа — на 15, а Лисёнок Рыжик — на 7. Изначально ни одна кнопка на панели не горела, а в результате их действий загорелись абсолютно все 28 кнопок этажей. Сколько кнопок были нажаты друзьями ровно трижды?
**Решение:** чтобы кнопка в итоге осталась гореть, общее число нажатий на неё должно быть нечётным. Так как каждый из друзей нажимал на различные кнопки, одну кнопку могли нажать не более трёх раз. Значит, каждая кнопка была нажата либо 1, либо 3 раза. Посчитаем, сколько всего нажатий совершили друзья: 14 + 15 + 7 = 36 нажатий. Из этого общего количества вычтем 28 нажатий, которые пошли на самое первое включение каждой из 28 кнопок: 36 – 28 = 8 нажатий. Эти 8 лишних нажатий пришлись на повторные действия (второе и третье нажатия на одну и ту же кнопку). Так как каждая кнопка, на которую нажали трижды, забирает на себя ровно 2 таких лишних повторных нажатия, разделим остаток на 2: 8 : 2 = 4 кнопки.
**Ответ:** 4.

№ 3. В Клубе любителей математики установлен волшебный лифт. При нажатии на кнопку любого этажа она загорается, а при повторном нажатии — гаснет. В лифт зашли три друга: Барсук Гриша, Бурундук Проша и Волчонок Шкодник. Барсук Гриша нажал на 12 различных кнопок, Бурундук Проша — на 15, а Волчонок Шкодник — на 10. Изначально ни одна кнопка на панели не горела, а в результате их действий загорелись абсолютно все 27 кнопок этажей. Сколько кнопок были нажаты друзьями ровно трижды?
**Решение:** чтобы кнопка в итоге осталась гореть, общее число нажатий на неё должно быть нечётным. Так как каждый из друзей нажимал на различные кнопки, одну кнопку могли нажать не более трёх раз. Значит, каждая кнопка была нажата либо 1, либо 3 раза. Посчитаем, сколько всего нажатий совершили друзья: 12 + 15 + 10 = 37 нажатий. Из этого общего количества вычтем 27 нажатий, которые пошли на самое первое включение каждой из 27 кнопок: 37 – 27 = 10 нажатий. Эти 10 лишних нажатий пришлись на повторные действия (второе и третье нажатия на одну и ту же кнопку). Так как каждая кнопка, на которую нажали трижды, забирает на себя ровно 2 таких лишних повторных нажатия, разделим остаток на 2: 10 : 2 = 5 кнопок.
**Ответ:** 5.

№ 4. В Клубе любителей математики установлен волшебный лифт. При нажатии на кнопку любого этажа она загорается, а при повторном нажатии — гаснет. В лифт зашли

три друга: Кот Интегралик, Нерпочка Нева и Барсук Гриша. Кот Интегралик нажал на 17 различных кнопок, Нерпочка Нева — на 19, а Барсук Гриша — на 8. Изначально ни одна кнопка на панели не горела, а в результате их действий загорелись абсолютно все 32 кнопки этажей. Сколько кнопок были нажаты друзьями ровно трижды?

**Решение:** чтобы кнопка в итоге осталась гореть, общее число нажатий на неё должно быть нечётным. Так как каждый из друзей нажимал на различные кнопки, одну кнопку могли нажать не более трёх раз. Значит, каждая кнопка была нажата либо 1, либо 3 раза. Посчитаем, сколько всего нажатий совершили друзья: 17 + 19 + 8 = 44 нажатия. Из этого общего количества вычтем 32 нажатия, которые пошли на самое первое включение каждой из 32 кнопок: 44 − 32 = 12 нажатий. Эти 12 лишних нажатий пришлись на повторные действия (второе и третье нажатия на одну и ту же кнопку). Так как каждая кнопка, на которую нажали трижды, забирает на себя ровно 2 таких лишних повторных нажатия, разделим остаток на 2: 12 : 2 = 6 кнопок.

**Ответ:** 6.

---

## Задание № 7

№ 1. Однажды Кот Интегралик и Барсук Гриша отправились навстречу друг другу по длинной лесной тропинке. Они шли пешком с одинаковой скоростью и встретились ровно через 30 минут. «А что, если я поеду на велосипеде? — задумался Интегралик. — Тогда мы встретимся гораздо быстрее!» Они проверили: если бы Кот Интегралик ехал на велосипеде, а Барсук Гриша продолжал идти пешком, то они встретились бы уже через 10 минут. Во сколько раз скорость Кота Интегралика на велосипеде больше скорости ходьбы?

**Решение:** когда оба идут пешком, они сближаются вдвое быстрее, чем один пешеход. За 30 минут они вместе проходят путь, который один пешеход прошёл бы за 60 минут. Во втором случае они встречаются за 10 минут, то есть в 3 раза быстрее (30 : 10 = 3). Значит, их общая скорость сближения в 3 раза больше. В первом случае общая скорость — это два пешехода. Во втором случае она в 3 раза больше, то есть шесть пешеходов. Из этих шести пешеходов один — это Барсук Гриша, который идёт пешком. Значит, велосипед заменяет остальных пять. Поэтому скорость велосипеда в 5 раз больше скорости ходьбы.

**Ответ:** в 5 раз.

№ 2. Нерпочка Нева и Бельчонок Стёпа отправились навстречу друг другу по лесной тропинке. Они шли пешком с одинаковой скоростью и встретились через 40 минут. Если бы Нерпочка ехала на квадроцикле, а Бельчонок продолжал идти пешком, они встретились бы через 8 минут. Во сколько раз скорость квадроцикла больше скорости ходьбы?

**Решение:** когда оба идут пешком, они сближаются вдвое быстрее, чем один пешеход. За 40 минут они вместе проходят путь, который один пешеход прошёл бы за 80 минут. Во втором случае они встречаются за 8 минут, то есть в 5 раз быстрее (40 : 8 = 5). Значит, их общая скорость сближения в 5 раз больше. В первом случае общая скорость — это два пешехода. Во втором случае она в 5 раз больше, то есть десять пешеходов. Из этих десяти пешеходов один — это Бельчонок Стёпа, который идёт пешком. Значит, квадроцикл заменяет остальных девять. Поэтому скорость квадроцикла в 9 раз больше скорости ходьбы.

**Ответ:** в 9 раз.

№ 3. Енотик Тим и Лисёнок Рыжик отправились навстречу друг другу. Пешком они встретились через 24 минуты. Если бы Енотик ехал на электросамокате, а Лисёнок шёл пешком, они встретились бы через 6 минут. Во сколько раз скорость электросамоката больше скорости ходьбы?

**Решение:** когда оба идут пешком, они сближаются вдвое быстрее, чем один пешеход. За 24 минуты они вместе проходят путь, который один пешеход прошёл бы за 48 минут. Во втором случае они встречаются за 6 минут, то есть в 4 раза быстрее (24 : 6 = 4). Значит, их общая скорость сближения в 4 раза больше. В первом случае общая скорость — это два пешехода. Во втором случае она в 4 раза больше, то есть восемь пешеходов. Из этих восьми пешеходов один — это Лисёнок Рыжик, который идёт пешком. Значит, электросамокат заменяет остальных семь. Поэтому скорость электросамоката в 7 раз больше скорости ходьбы.

**Ответ:** в 7 раз.

№ 4. Барсук Гриша и Ёжик Пуф отправились навстречу друг другу. Пешком они встретились через 45 минут. Если бы Барсук ехал на мотоцикле, а Ёжик шёл пешком, они встретились бы через 9 минут. Во сколько раз скорость мотоцикла больше скорости ходьбы?

**Решение:** когда оба идут пешком, они сближаются вдвое быстрее, чем один пешеход. За 45 минут они вместе проходят путь, который один пешеход прошёл бы за 90 минут. Во втором случае они встречаются за 9 минут, то есть в 5 раз быстрее (45 : 9 = 5). Значит, их общая скорость сближения в 5 раз больше. В первом случае общая скорость — это два пешехода. Во втором случае она в 5 раз больше, то есть десять пешеходов. Из этих десяти пешеходов один — это Ёжик Пуф, который идёт пешком. Значит, мотоцикл заменяет остальных девять. Поэтому скорость мотоцикла в 9 раз больше скорости ходьбы.

**Ответ:** в 9 раз.

---

## Задание № 8

№ 1. В большом сундуке у Барсука Гриши перемешаны лесные припасы: 18 жёлтых сушёных яблок, 11 синих слив и 15 зелёных груш. Сколько плодов Грише нужно достать из сундука в темноте наугад, чтобы среди них совершенно точно оказалось хотя бы по 2 плода каждого цвета?

**Решение:** в самом неудачном случае Гриша сначала достанет все 18 жёлтых яблок и все 15 зелёных груш, а из синих слив — только 1. Тогда среди них ещё не будет по 2 плода каждого цвета. Но следующий плод обязательно окажется синей сливой. Значит, нужно достать 18 + 15 + 1 + 1 = 35 плодов.

**Ответ:** 35.

№ 2. В большом сундуке у Нерпочки Невы перемешаны лесные припасы: 13 жёлтых сушёных яблок, 19 синих слив и 14 зелёных груш. Сколько плодов Нерпочке нужно достать из сундука в темноте наугад, чтобы среди них совершенно точно оказалось хотя бы по 2 плода каждого цвета?

**Решение:** в самом неудачном случае Нерпочка сначала достанет все 19 синих слив и все 14 зелёных груш, а из жёлтых яблок — только 1. Тогда среди них ещё не будет по 2 плода каждого цвета. Но следующий плод обязательно окажется жёлтым яблоком. Значит, нужно достать 19 + 14 + 1 + 1 = 35 плодов.

**Ответ:** 35.

№ 3. В большом сундуке у Бельчонка Стёпы перемешаны лесные припасы: 17 жёлтых сушёных яблок, 14 синих слив и 12 зелёных груш. Сколько плодов Стёпе нужно достать из сундука в темноте наугад, чтобы среди них совершенно точно оказалось хотя бы по 2 плода каждого цвета?

**Решение:** в самом неудачном случае Стёпа сначала достанет все 17 жёлтых яблок и все 14 синих слив, а из зелёных груш — только 1. Тогда среди них ещё не будет по 2 плода каждого цвета. Но следующий плод обязательно окажется зелёной грушей. Значит, нужно достать 17 + 14 + 1 + 1 = 33 плода.

**Ответ:** 33.

№ 4. В большом сундуке у Енотика Тима перемешаны лесные припасы: 16 жёлтых сушёных яблок, 18 синих слив и 11 зелёных груш. Сколько плодов Тиму нужно достать из сундука в темноте наугад, чтобы среди них совершенно точно оказалось хотя бы по 2 плода каждого цвета?

**Решение:** в самом неудачном случае Тим сначала достанет все 18 синих слив и все 16 жёлтых яблок, а из зелёных груш — только 1. Тогда среди них ещё не будет по 2 плода каждого цвета. Но следующий плод обязательно окажется зелёной грушей. Значит, нужно достать 18 + 16 + 1 + 1 = 36 плодов.

**Ответ:** 36.

## 6 класс

### Задание № 1

№ 1. Кот Интегралик и Енотик Тим зашли в магазин зимней одежды. Они увидели куртку и одинаковые шапки. Пять таких шапок стоят на 650 рублей дороже куртки, а две такие шапки стоят на 700 рублей дешевле куртки. Сколько рублей стоит куртка?
**Решение:** разница между пятью шапками и двумя шапками составляет 5 – 2 = 3 шапки. В рублях эта разница равна 650 + 700 = 1350 рублей. Значит, три шапки стоят 1350 рублей. Тогда одна шапка стоит 1350 : 3 = 450 рублей. Две шапки стоят 450 · 2 = 900 рублей. Куртка на 700 рублей дороже двух шапок, значит, она стоит 900 + 700 = 1600 рублей.
**Ответ:** 1600 рублей.

№ 2. Нерпочка Нева и Лисёнок Рыжик пришли в лавку Барсука Гриши перед наступлением зимы. Они увидели куртку и одинаковые зимние шапки. Пять таких шапок стоят на 450 рублей дороже куртки, а две такие шапки стоят на 900 рублей дешевле куртки. Сколько рублей стоит куртка?
**Решение:** разница между пятью шапками и двумя шапками составляет 5 – 2 = 3 шапки. В рублях эта разница равна 450 + 900 = 1350 рублей. Значит, три шапки стоят 1350 рублей. Тогда одна шапка стоит 1350 : 3 = 450 рублей. Две шапки стоят 450 · 2 = 900 рублей. Куртка на 900 рублей дороже двух шапок, значит, она стоит 900 + 900 = 1800 рублей.
**Ответ:** 1800 рублей.

№ 3. Барсук Гриша и Бельчонок Стёпа собирались в зимний поход. Они увидели куртку и одинаковые меховые шапки. Пять таких шапок стоят на 850 рублей дороже куртки, а две такие шапки стоят на 1100 рублей дешевле куртки. Сколько рублей стоит куртка?
**Решение:** разница между пятью шапками и двумя шапками составляет 5 – 2 = 3 шапки. В рублях эта разница равна 850 + 1100 = 1950 рублей. Значит, три шапки стоят 1950 рублей. Тогда одна шапка стоит 1950 : 3 = 650 рублей. Две шапки стоят 650 · 2 = 1300 рублей. Куртка на 1100 рублей дороже двух шапок, значит, она стоит 1300 + 1100 = 2400 рублей.
**Ответ:** 2400 рублей.

№ 4. Волчонок Шкодник и Бурундук Проша покупали тёплые вещи для катания на санках. Они увидели куртку и одинаковые лыжные шапки. Пять таких шапок стоят на 650 рублей дороже куртки, а две такие шапки стоят на 1300 рублей дешевле куртки. Сколько рублей стоит куртка?
**Решение:** разница между пятью шапками и двумя шапками составляет 5 – 2 = 3 шапки. В рублях эта разница равна 650 + 1300 = 1950 рублей. Значит, три шапки стоят 1950 рублей. Тогда одна шапка стоит 1950 : 3 = 650 рублей. Две шапки стоят 650 · 2 = 1300 рублей. Куртка на 1300 рублей дороже двух шапок, значит, она стоит 1300 + 1300 = 2600 рублей.
**Ответ:** 2600 рублей.

### Задание № 2

№ 1. Просыпаясь каждое утро в 9:30, Барсук Гриша набивает печку дровами и кладёт ровно 5 кг. Каждый вечер, ложась спать в одно и то же время, он снова набивает печку и

кладёт ровно 7 кг. Известно, что дрова сгорают равномерно и печка каждый раз полностью прогорает к моменту следующей закладки. В какое время Барсук Гриша ложится спать?

**Решение:**

За сутки Барсук Гриша кладёт 5 + 7 = 12 кг дров.
Значит, за 1 час сгорает 12 : 24 = 0,5 кг дров.
Утренние 5 кг сгорят за 5 : 0,5 = 10 часов.
9:30 + 10 часов = 19:30.
Значит, Барсук Гриша ложится спать в 19:30.
**Ответ:** 19:30.

№ 2. Просыпаясь каждое утро в 10:00, Кот Интегралик набивает печку дровами и кладёт ровно 5 кг. Каждый вечер, ложась спать в одно и то же время, он снова набивает печку и кладёт ровно 7 кг. Известно, что дрова сгорают равномерно и печка каждый раз полностью прогорает к моменту следующей закладки. В какое время Кот Интегралик ложится спать?

**Решение:**

За сутки Кот Интегралик кладёт 5 + 7 = 12 кг дров.
Значит, за 1 час сгорает 12 : 24 = 0,5 кг дров.
Утренние 5 кг сгорят за 5 : 0,5 = 10 часов.
10:00 + 10 часов = 20:00.
Значит, Кот Интегралик ложится спать в 20:00.
**Ответ:** 20:00.

№ 3. Просыпаясь каждое утро в 8:30, Енотик Тим набивает печку дровами и кладёт ровно 7 кг. Каждый вечер, ложась спать в одно и то же время, он снова набивает печку и кладёт ровно 5 кг. Известно, что дрова сгорают равномерно и печка каждый раз полностью прогорает к моменту следующей закладки. В какое время Енотик Тим ложится спать?

**Решение:**

За сутки Енотик Тим кладёт 7 + 5 = 12 кг дров.
Значит, за 1 час сгорает 12 : 24 = 0,5 кг дров.
Утренние 7 кг сгорят за 7 : 0,5 = 14 часов.
8:30 + 14 часов = 22:30.
Значит, Енотик Тим ложится спать в 22:30.
**Ответ:** 22:30.

№ 4. Просыпаясь каждое утро в 8:00, Лисёнок Рыжик набивает печку дровами и кладёт ровно 7 кг. Каждый вечер, ложась спать в одно и то же время, он снова набивает печку и кладёт ровно 5 кг. Известно, что дрова сгорают равномерно и печка каждый раз полностью прогорает к моменту следующей закладки. В какое время Лисёнок Рыжик ложится спать?

**Решение:**

За сутки Лисёнок Рыжик кладёт 7 + 5 = 12 кг дров.
Значит, за 1 час сгорает 12 : 24 = 0,5 кг дров.
Утренние 7 кг сгорят за 7 : 0,5 = 14 часов.
8:00 + 14 часов = 22:00.
Значит, Лисёнок Рыжик ложится спать в 22:00.

**Ответ:** 22:00.

---

## Задание № 3

№ 1. За круглым столом сели 26 лесных жителей, среди которых Кот Интегралик, Нерпочка Нева и их друзья. Некоторые из них надели праздничные маски. Те, кто без масок, всегда говорят только правду, а те, кто в масках, весело шутят и всегда говорят неправду. Каждый из сидящих за столом сказал: «Напротив меня сидит житель в маске». Сколько жителей сидят за столом без масок?
**Решение:** 26 жителей можно разделить на 13 пар, сидящих строго напротив друг друга. В каждой паре не может быть два жителя без масок, потому что тогда оба сказали бы ложь. Не может быть и двух жителей в масках, потому что тогда оба сказали бы правду. Значит, в каждой паре ровно один житель без маски и один в маске. Таких пар 13, поэтому без масок сидят 13 жителей.
**Ответ:** 13.

№ 2. За круглым столом сели 28 лесных жителей, среди которых Енотик Тим, Лисёнок Рыжик и их друзья. Некоторые из них надели праздничные маски. Те, кто без масок, всегда говорят только правду, а те, кто в масках, весело шутят и всегда говорят неправду. Каждый из сидящих за столом сказал: «Напротив меня сидит житель в маске». Сколько жителей сидят за столом без масок?
**Решение:** 28 жителей можно разделить на 14 пар, сидящих строго напротив друг друга. В каждой паре не может быть два жителя без масок, потому что тогда оба сказали бы ложь. Не может быть и двух жителей в масках, потому что тогда оба сказали бы правду. Значит, в каждой паре ровно один житель без маски и один в маске. Таких пар 14, поэтому без масок сидят 14 жителей.
**Ответ:** 14.

№ 3. За круглым столом сели 32 лесных жителя, среди которых Барсук Гриша, Бельчонок Стёпа и их друзья. Некоторые из них надели праздничные маски. Те, кто без масок, всегда говорят только правду, а те, кто в масках, весело шутят и всегда говорят неправду. Каждый из сидящих за столом сказал: «Напротив меня сидит житель в маске». Сколько жителей сидят за столом без масок?
**Решение:** 32 жителя можно разделить на 16 пар, сидящих строго напротив друг друга. В каждой паре не может быть два жителя без масок, потому что тогда оба сказали бы ложь. Не может быть и двух жителей в масках, потому что тогда оба сказали бы правду. Значит, в каждой паре ровно один житель без маски и один в маске. Таких пар 16, поэтому без масок сидят 16 жителей.
**Ответ:** 16.

№ 4. За круглым столом сели 34 лесных жителя, среди которых Волчонок Шкодник, Ёжик Пуф и их друзья. Некоторые из них надели праздничные маски. Те, кто без масок, всегда говорят только правду, а те, кто в масках, весело шутят и всегда говорят неправду. Каждый из сидящих за столом сказал: «Напротив меня сидит житель в маске». Сколько жителей сидят за столом без масок?
**Решение:** 34 жителя можно разделить на 17 пар, сидящих строго напротив друг друга. В каждой паре не может быть два жителя без масок, потому что тогда оба сказали бы ложь. Не может быть и двух жителей в масках, потому что тогда оба сказали бы правду.

Значит, в каждой паре ровно один житель без маски и один в маске. Таких пар 17, поэтому без масок сидят 17 жителей.
**Ответ:** 17.

### Задание № 4

№ 1. Однажды Кот Интегралик и Нерпочка Нева решили записать в тетрадь все числа от 1 до 113. Кот Интегралик записал часть чисел синей ручкой, а Нерпочка Нева — все остальные числа красной ручкой. Оказалось, что наибольшее число, записанное синей ручкой, равно количеству всех синих чисел. А наименьшее число, записанное красной ручкой, в 2 раза меньше количества всех красных чисел. Сколько чисел записано красной ручкой?
**Решение:** пусть синих чисел — x. Тогда наибольшее синее число равно x, значит, синие числа — это числа от 1 до x. Красные числа — от x + 1 до 113. Количество красных чисел равно 113 – x. Наименьшее красное число равно x + 1. По условию оно в 2 раза меньше количества красных, то есть количество красных в 2 раза больше: 113 – x = 2(x + 1). Отсюда 113 – x = 2x + 2, 3x = 111, x = 37. Тогда красных чисел: 113 – 37 = 76.
**Ответ:** 76.

№2. Однажды Кот Интегралик и Нерпочка Нева решили записать в тетрадь все числа от 1 до 116. Кот Интегралик записал часть чисел синей ручкой, а Нерпочка Нева — все остальные числа красной ручкой. Оказалось, что наибольшее число, записанное синей ручкой, равно количеству всех синих чисел. А наименьшее число, записанное красной ручкой, в 2 раза меньше количества всех красных чисел. Сколько чисел записано красной ручкой?
**Решение:** пусть синих чисел — x. Тогда наибольшее синее число равно x, значит, синие числа — это числа от 1 до x. Красные числа — от x + 1 до 116. Количество красных чисел равно 116 – x. Наименьшее красное число равно x + 1. По условию оно в 2 раза меньше количества красных, то есть количество красных в 2 раза больше: 116 – x = 2(x + 1). Отсюда 116 – x = 2x + 2, 3x = 114, x = 38. Тогда красных чисел: 116 – 38 = 78.
**Ответ:** 78.

№ 3. Однажды Кот Интегралик и Нерпочка Нева решили записать в тетрадь все числа от 1 до 119. Кот Интегралик записал часть чисел синей ручкой, а Нерпочка Нева — все остальные числа красной ручкой. Оказалось, что наибольшее число, записанное синей ручкой, равно количеству всех синих чисел. А наименьшее число, записанное красной ручкой, в 2 раза меньше количества всех красных чисел. Сколько чисел записано красной ручкой?
**Решение:** пусть синих чисел — x. Тогда наибольшее синее число равно x, значит, синие числа — это числа от 1 до x. Красные числа — от x + 1 до 119. Количество красных чисел равно 119 – x. Наименьшее красное число равно x + 1. По условию оно в 2 раза меньше количества красных, то есть количество красных в 2 раза больше: 119 – x = 2(x + 1). Отсюда 119 – x = 2x + 2, 3x = 117, x = 39. Тогда красных чисел: 119 – 39 = 80.
**Ответ:** 80.

№ 4. Однажды Кот Интегралик и Нерпочка Нева решили записать в тетрадь все числа от 1 до 122. Кот Интегралик записал часть чисел синей ручкой, а Нерпочка Нева — все остальные числа красной ручкой. Оказалось, что наибольшее число, записанное синей ручкой, равно количеству всех синих чисел. А наименьшее число, записанное красной

ручкой, в 2 раза меньше количества всех красных чисел. Сколько чисел записано красной ручкой?
**Решение:** пусть синих чисел — x. Тогда наибольшее синее число равно x, значит, синие числа — это числа от 1 до x. Красные числа — от x + 1 до 122. Количество красных чисел равно 122 – x. Наименьшее красное число равно x + 1. По условию оно в 2 раза меньше количества красных, то есть количество красных в 2 раза больше: 122 – x = 2(x + 1). Отсюда 122 – x = 2x + 2, 3x = 120, x = 40. Тогда красных чисел: 122 – 40 = 82.
**Ответ:** 82.

## Задание № 5

№1. Однажды Кот Интегралик готовился к уроку рисования. У него был набор, в котором карандашей, ручек и фломастеров было поровну. Кот Интегралик убрал несколько карандашей и добавил столько же фломастеров. После этого ручек и карандашей вместе стало 14, а ручек и фломастеров вместе 22. Сколько карандашей убрал Кот Интегралик?
**Решение:** разница между количеством ручек и фломастеров и количеством ручек и карандашей равна 22 - 14 = 8. Эта разница равна удвоенному числу убранных карандашей. Значит, убранных карандашей было 8 : 2 = 4.
**Ответ:** 4 карандаша.

№2. Однажды Нерпочка Нева готовилась к уроку рисования. У неё был набор, в котором карандашей, ручек и фломастеров было поровну. Нерпочка убрала несколько карандашей и добавила столько же фломастеров. После этого ручек и карандашей вместе стало 11, а ручек и фломастеров вместе 17. Сколько карандашей убрала Нерпочка Нева?
**Решение:** разница между количеством ручек и фломастеров и количеством ручек и карандашей равна 17 - 11 = 6. Эта разница равна удвоенному числу убранных карандашей. Значит, убранных карандашей было 6 : 2 = 3.
**Ответ:** 3 карандаша.

№ 3. Однажды Енотик Тим готовился к уроку рисования. У него был набор, в котором карандашей, ручек и фломастеров было поровну. Енотик убрал несколько карандашей и добавил столько же фломастеров. После этого ручек и карандашей вместе стало 17, а ручек и фломастеров вместе 27. Сколько карандашей убрал Енотик Тим?
**Решение:** разница между количеством ручек и фломастеров и количеством ручек и карандашей равна 27 - 17 = 10. Эта разница равна удвоенному числу убранных карандашей. Значит, убранных карандашей было 10 : 2 = 5.
**Ответ:** 5 карандашей.

№ 4. Однажды Лисёнок Рыжик готовился к уроку рисования. У него был набор, в котором карандашей, ручек и фломастеров было поровну. Лисёнок убрал несколько карандашей и добавил столько же фломастеров. После этого ручек и карандашей вместе стало 13, а ручек и фломастеров вместе 19. Сколько карандашей убрал Лисёнок Рыжик?
**Решение:** разница между количеством ручек и фломастеров и количеством ручек и карандашей равна 19 - 13 = 6. Эта разница равна удвоенному числу убранных карандашей. Значит, убранных карандашей было 6 : 2 = 3.
**Ответ:** 3 карандаша.

## Задание № 6

№ 1. Кот Интегралик запрограммировал робота-помощника чертить на доске сетки. Робот чертит все линии сетки прямоугольника размером 3×7 клеток за 13 минут. Сколько минут ему потребуется, чтобы начертить все внутренние и внешние линии сетки квадрата размером 5×5 клеток? Скорость работы робота всегда постоянна.
**Решение:** посчитаем общую длину всех линий в прямоугольнике 3×7 клеток.
Вертикальных линий здесь на одну больше, чем ширина в клетках: 7 + 1 = 8 линий. Каждая имеет длину 3 клетки. Их общая длина: 8 · 3 = 24.
Горизонтальных линий на одну больше, чем высота в клетках: 3 + 1 = 4 линии. Каждая имеет длину 7 клеток. Их общая длина: 4 · 7 = 28.
Общая длина всей сетки прямоугольника: 24 + 28 = 52 клетки.
Робот чертит её за 13 минут, значит, за одну минуту он чертит 52 : 13 = 4 клетки.
Теперь посчитаем длину линий для квадрата 5×5.
Вертикальных линий: 5 + 1 = 6, каждая длиной 5 клеток. Их общая длина: 6 · 5 = 30.
Горизонтальных линий тоже 6, каждая длиной 5 клеток. Их общая длина: 6 · 5 = 30.
Всего: 30 + 30 = 60 клеток.
На это уйдёт 60 : 4 = 15 минут.
**Ответ:** 15 минут.

№ 2. Нерпочка Нева запрограммировала робота-помощника чертить сетки на листе. Робот чертит все линии сетки прямоугольника размером 3×9 клеток за 33 минуты. Сколько минут ему потребуется, чтобы начертить все внутренние и внешние линии сетки квадрата размером 4×4 клетки? Скорость работы робота всегда постоянна.
**Решение:** посчитаем общую длину всех линий в прямоугольнике 3×9 клеток.
Вертикальных линий: 9 + 1 = 10, каждая длиной 3 клетки. Их общая длина: 10 · 3 = 30.
Горизонтальных линий: 3 + 1 = 4, каждая длиной 9 клеток. Их общая длина: 4 · 9 = 36.
Общая длина всей сетки: 30 + 36 = 66 клеток.
Робот чертит её за 33 минуты, значит, за одну минуту он чертит 66 : 33 = 2 клетки.
Теперь посчитаем длину линий для квадрата 4×4.
Вертикальных линий: 4 + 1 = 5, каждая длиной 4 клетки. Их общая длина: 5 · 4 = 20.
Горизонтальных линий тоже 5, каждая длиной 4 клетки. Их общая длина: 5 · 4 = 20.
Всего: 20 + 20 = 40 клеток.
На это уйдёт 40 : 2 = 20 минут.
**Ответ:** 20 минут.

№ 3. Барсук Гриша запрограммировал робота-помощника чертить сетки на доске. Робот чертит все линии сетки прямоугольника размером 5×7 клеток за 41 минуту. Сколько минут ему потребуется, чтобы начертить все внутренние и внешние линии сетки квадрата размером 3×3 клетки? Скорость работы робота всегда постоянна.
**Решение:** посчитаем общую длину всех линий в прямоугольнике 5×7 клеток.
Вертикальных линий: 7 + 1 = 8, каждая длиной 5 клеток. Их общая длина: 8 · 5 = 40.
Горизонтальных линий: 5 + 1 = 6, каждая длиной 7 клеток. Их общая длина: 6 · 7 = 42.
Общая длина всей сетки: 40 + 42 = 82 клетки.
Робот чертит её за 41 минуту, значит, за одну минуту он чертит 82 : 41 = 2 клетки.
Теперь посчитаем длину линий для квадрата 3×3.
Вертикальных линий: 3 + 1 = 4, каждая длиной 3 клетки. Их общая длина: 4 · 3 = 12.
Горизонтальных линий тоже 4, каждая длиной 3 клетки. Их общая длина: 4 · 3 = 12.

Всего: 12 + 12 = 24 клетки.
На это уйдёт 24 : 2 = 12 минут.
**Ответ:** 12 минут.

№ 4. Енотик Тим запрограммировал робота-помощника чертить сетки на большом листе. Робот чертит все линии сетки прямоугольника размером 5×9 клеток за 26 минут. Сколько минут ему потребуется, чтобы начертить все внутренние и внешние линии сетки квадрата размером 4×4 клетки? Скорость работы робота всегда постоянна.
**Решение:** посчитаем общую длину всех линий в прямоугольнике 5×9 клеток.
Вертикальных линий: 9 + 1 = 10, каждая длиной 5 клеток. Их общая длина: 10 · 5 = 50.
Горизонтальных линий: 5 + 1 = 6, каждая длиной 9 клеток. Их общая длина: 6 · 9 = 54.
Общая длина всей сетки: 50 + 54 = 104 клетки.
Робот чертит её за 26 минут, значит, за одну минуту он чертит 104 : 26 = 4 клетки.
Теперь посчитаем длину линий для квадрата 4×4.
Вертикальных линий: 4 + 1 = 5, каждая длиной 4 клетки. Их общая длина: 5 · 4 = 20.
Горизонтальных линий тоже 5, каждая длиной 4 клетки. Их общая длина: 5 · 4 = 20.
Всего: 20 + 20 = 40 клеток.
На это уйдёт 40 : 4 = 10 минут.
**Ответ:** 10 минут.

## Задание № 7

№ 1. Однажды Кот Интегралик начертил на доске прямоугольник. Затем он увеличил одну его сторону в 3 раза, а другую уменьшил в 2 раза, и получился квадрат. Площадь исходного прямоугольника равна 96 м². Помогите Коту Интегралику найти периметр этого прямоугольника.
**Решение:**
Чтобы из прямоугольника получить квадрат, его меньшую сторону нужно увеличить, а большую — уменьшить.
Пусть меньшая сторона исходного прямоугольника равна x. После увеличения в 3 раза она стала равна 3x. Это сторона получившегося квадрата.
Большую сторону прямоугольника уменьшили в 2 раза, и она тоже стала равна стороне квадрата, то есть 3x. Значит, изначально большая сторона была в 2 раза больше стороны квадрата: 3x · 2 = 6x.
Площадь исходного прямоугольника равна произведению его сторон:
x · 6x = 96
6 · x · x = 96
x · x = 16
Какое число при умножении на само себя даёт 16? Это число 4. Значит, x = 4 м (меньшая сторона).
Тогда большая сторона равна: 6 · 4 = 24 м.
Найдём периметр исходного прямоугольника:
2 · (4 + 24) = 2 · 28 = 56 м.
**Ответ:** 56 м.

№ 2. Однажды Нерпочка Нева начертила прямоугольник. Затем она увеличила одну его сторону в 3 раза, а другую уменьшила в 2 раза, и получился квадрат. Площадь исходного прямоугольника равна 150 м². Помогите Нерпочке Неве найти периметр этого прямоугольника.

**Решение:**
Чтобы из прямоугольника получить квадрат, его меньшую сторону нужно увеличить, а большую — уменьшить.
Пусть меньшая сторона исходного прямоугольника равна x. После увеличения в 3 раза она стала равна 3x. Это сторона получившегося квадрата.
Большую сторону прямоугольника уменьшили в 2 раза, и она тоже стала равна стороне квадрата, то есть 3x. Значит, изначально большая сторона была в 2 раза больше стороны квадрата: 3x · 2 = 6x.
Площадь исходного прямоугольника равна произведению его сторон:
x · 6x = 150
6 · x · x = 150
x · x = 25
Какое число при умножении на само себя даёт 25? Это число 5. Значит, x = 5 м (меньшая сторона).
Тогда большая сторона равна: 6 · 5 = 30 м.
Найдём периметр исходного прямоугольника:
2 · (5 + 30) = 2 · 35 = 70 м.
**Ответ:** 70 м.

№ 3. Однажды Енотик Тим нарисовал на песке прямоугольник. Затем он увеличил одну его сторону в 3 раза, а другую уменьшил в 2 раза, и получился квадрат. Площадь исходного прямоугольника равна 216 м². Помогите Енотику Тиму найти периметр этого прямоугольника.
**Решение:**
Чтобы из прямоугольника получить квадрат, его меньшую сторону нужно увеличить, а большую — уменьшить.
Пусть меньшая сторона исходного прямоугольника равна x. После увеличения в 3 раза она стала равна 3x. Это сторона получившегося квадрата.
Большую сторону прямоугольника уменьшили в 2 раза, и она тоже стала равна стороне квадрата, то есть 3x. Значит, изначально большая сторона была в 2 раза больше стороны квадрата: 3x · 2 = 6x.
Площадь исходного прямоугольника равна произведению его сторон:
x · 6x = 216
6 · x · x = 216
x · x = 36
Какое число при умножении на само себя даёт 36? Это число 6. Значит, x = 6 м (меньшая сторона).
Тогда большая сторона равна: 6 · 6 = 36 м.
Найдём периметр исходного прямоугольника:
2 · (6 + 36) = 2 · 42 = 84 м.
**Ответ:** 84 м.

№ 4. Однажды Нерпочка Нева начертила прямоугольник. Затем она увеличила одну его сторону в 3 раза, а другую уменьшила в 2 раза, и получился квадрат. Площадь исходного прямоугольника равна 150 м². Помогите Нерпочке Неве найти периметр этого прямоугольника.
**Решение:**
Чтобы из прямоугольника получить квадрат, его меньшую сторону нужно увеличить, а

большую — уменьшить.
Пусть меньшая сторона исходного прямоугольника равна x. После увеличения в 3 раза она стала равна 3x. Это сторона получившегося квадрата.
Большую сторону прямоугольника уменьшили в 2 раза, и она тоже стала равна стороне квадрата, то есть 3x. Значит, изначально большая сторона была в 2 раза больше стороны квадрата: 3x · 2 = 6x.
Площадь исходного прямоугольника равна произведению его сторон:
x · 6x = 150
6 · x · x = 150
x · x = 25
Какое число при умножении на само себя даёт 25? Это число 5. Значит, x = 5 м (меньшая сторона).
Тогда большая сторона равна: 6 · 5 = 30 м.
Найдём периметр исходного прямоугольника:
2 · (5 + 30) = 2 · 35 = 70 м.
**Ответ:** 70 м.

## Задание № 8

№ 1. Кот Интегралик хочет записать в ряд несколько цифр так, чтобы сумма любых трёх соседних цифр была равна 14. Какое наименьшее количество цифр ему нужно взять, чтобы сумма всех записанных цифр оказалась равна ровно 50?
**Решение:** пусть первые три цифры ряда равны A, B и C. По условию их сумма равна 14 (A + B + C = 14). Четвёртая цифра должна быть такой, чтобы сумма второй, третьей и четвёртой цифр тоже была равна 14 (B + C + четвёртая = 14). Сравнивая эти два равенства, видим, что четвёртая цифра обязана быть равна первой цифре, то есть A. Продолжая эти рассуждения, заметим, что цифры в ряду будут циклически повторяться через каждые три: A, B, C, A, B, C, A, B, C … Сумма каждого такого блока из трёх цифр всегда равна 14.
Посмотрим, сколько цифр может быть в ряду. Если количество цифр делится на 3, то общая сумма должна делиться на 14. Число 50 на 14 нацело не делится (50 : 14 = 3, остаток 8). Значит, количество цифр не может быть равным 3, 6 или 9. Более того, сумма 9 цифр равна всего 14 · 3 = 42. Если количество цифр меньше 9, то сумма будет ещё меньше и до 50 точно не дотянет.
Значит, цифр должно быть как минимум 10. Проверим случай, когда в ряду 10 цифр. Это ровно 3 полных блока по три цифры и ещё одна цифра в конце, которая начинает новый блок, то есть цифра A. Общая сумма в этом случае равна: 14 · 3 + A = 42 + A. Чтобы получить ровно 50, первая цифра должна быть равна: A = 50 - 42 = 8. Тогда сумма двух оставшихся цифр в блоке равна: B + C = 14 - 8 = 6. Мы можем выбрать, например, B = 2, C = 4. Получаем искомый ряд из 10 цифр: 8, 2, 4, 8, 2, 4, 8, 2, 4, 8. Сумма любых трёх соседних цифр равна 14, а общая сумма: 14 · 3 + 8 = 50.
**Ответ:** 10 цифр.

№ 2. Нерпочка Нева хочет записать в ряд несколько цифр так, чтобы сумма любых трёх соседних цифр была равна 13. Какое наименьшее количество цифр ей нужно взять, чтобы сумма всех записанных цифр оказалась равна ровно 45?
**Решение:** пусть первые три цифры ряда равны A, B и C, а их сумма равна 13 (A + B + C = 13). Поскольку сумма любых трёх соседних цифр постоянна, следующая тройка цифр (B + C + четвёртая = 13) заставляет четвёртую цифру быть равной первой цифре A.

Таким образом, цифры в ряду циклически повторяются через каждые три: A, B, C, A, B, C ... Сумма одного повторяющегося блока равна 13.
Посмотрим на возможную длину ряда. Если количество цифр делится на 3, общая сумма должна делиться на 13. Но 45 не делится на 13 (45 : 13 = 3, остаток 6). Значит, длина ряда не может быть равной 3, 6 или 9. Сумма 9 цифр (3 полных блока) равна лишь 13 · 3 = 39. Если цифр в ряду меньше 9, то набрать сумму 45 тем более невозможно. Следовательно, нам необходимо взять как минимум 10 цифр.
Проверим ряд из 10 цифр. Он будет состоять из 3 полных блоков и одной цифры A на конце. Общая сумма такого ряда составит: 13 · 3 + A = 39 + A. Чтобы сумма была равна 45, первая цифра должна быть равна: A = 45 - 39 = 6. Тогда сумма цифр B и C внутри блока равна: B + C = 13 - 6 = 7. Мы можем взять, к примеру, B = 3, C = 4. Получаем подходящий ряд из 10 цифр: 6, 3, 4, 6, 3, 4, 6, 3, 4, 6. Сумма любых трёх соседних цифр равна 13, а общая сумма: 13 · 3 + 6 = 45.
**Ответ:** 10 цифр.
№ 3. Енотик Тим хочет записать в ряд несколько цифр так, чтобы сумма любых трёх соседних цифр была равна 15. Какое наименьшее количество цифр ему нужно взять, чтобы сумма всех записанных цифр оказалась равна ровно 52?
**Решение:** пусть первые три цифры ряда равны A, B и C, а их общая сумма равна 15 (A + B + C = 15). Так как сумма любой тройки соседних цифр фиксирована, то из равенств A + B + C = 15 и B + C + четвёртая = 15 следует, что четвёртая цифра равна A. Весь ряд состоит из периодически повторяющихся блоков: A, B, C, A, B, C ..., где сумма каждого блока из трёх цифр равна 15.
Определим минимальное количество цифр. Если количество цифр кратно 3, то итоговая сумма должна делиться на 15. Число 52 на 15 нацело не делится (52 : 15 = 3, остаток 7). Значит, 3, 6 или 9 цифр нам не подойдут. Сумма максимального количества цифр из этого промежутка (9 штук) равна всего 15 · 3 = 45. Если цифр меньше 9, то сумма окажется ещё меньше 45. Значит, в ряду должно быть не менее 10 цифр.
Проверим ряд из 10 цифр. Он включает в себя 3 полных тройных блока и одну цифру A в самом конце. Общая сумма цифр будет равна: 15 · 3 + A = 45 + A. Для получения итоговой суммы 52 первая цифра ряда обязана быть равной: A = 52 - 45 = 7. Оставшиеся цифры блока в сумме должны давать: B + C = 15 - 7 = 8. Пусть, например, B = 3, C = 5. Мы составили ряд из 10 цифр: 7, 3, 5, 7, 3, 5, 7, 3, 5, 7. Сумма любой соседней тройки равна 15, а сумма всего ряда: 15 · 3 + 7 = 52.
**Ответ:** 10 цифр.

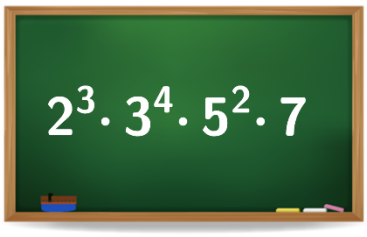
№ 4. Лисёнок Рыжик хочет записать в ряд несколько цифр так, чтобы сумма любых трёх соседних цифр была равна 12. Какое наименьшее количество цифр ему нужно взять, чтобы сумма всех записанных цифр оказалась равна ровно 41?
**Решение:** пусть первыми тремя цифрами будут A, B и C, их сумма равна 12 (A + B + C = 12). Поскольку сумма любых трёх идущих подряд цифр одинакова, то следующая тройка (B + C + четвёртая = 12) показывает, что на четвёртом месте снова стоит цифра A. Ряд циклически повторяется с периодом 3: A, B, C, A, B, C ..., а сумма каждой такой тройки равна 12.
Оценим длину числового ряда. Если количество цифр делится на 3, то общая сумма обязана делиться на 12. Однако число 41 на 12 не делится (41 : 12 = 3, остаток 5). Значит, длина ряда не может быть равной 3, 6 или 9 цифрам. Сумма 9 цифр равна всего 12 · 3 = 36. При количестве цифр меньше 9 набрать общую сумму 41 тем более не получится. Из этого следует, что наименьшее возможное число цифр - 10.

Проверим, получится ли составить ряд из 10 цифр. Такой ряд содержит 3 полных блока по три цифры и одну дополнительную цифру A в конце. Их общая сумма равна: $12 \cdot 3 + A = 36 + A$. Чтобы результат был равен в точности 41, первая цифра ряда должна быть равна: $A = 41 - 36 = 5$. Тогда на долю двух других цифр в блоке приходится: $B + C = 12 - 5 = 7$. Можно выбрать, например, $B = 1$, $C = 6$. Получаем корректный ряд из 10 цифр: 5, 1, 6, 5, 1, 6, 5, 1, 6, 5. Сумма любых трёх соседних цифр равна 12, а сумма всего ряда: $12 \cdot 3 + 5 = 41$.

**Ответ:** 10 цифр.

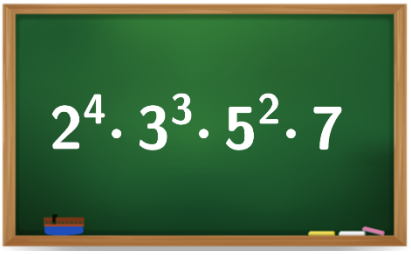
## Задание № 1

№ 1. Кот Интегралик перемножил два натуральных числа и записал на доске результат (см. рис.). Какое наибольшее значение может принимать наибольший общий делитель этих двух чисел?



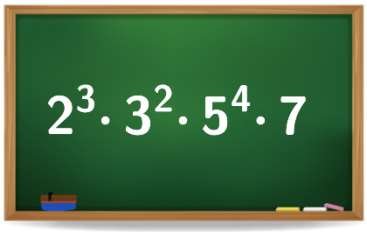

**Решение:** пусть d – наибольший общий делитель двух натуральных чисел. Эти числа равны xd и yd, где x и y – взаимно простые числа. Произведение равно $d^2xy$.
$2^3 \cdot 3^4 \cdot 5^2 \cdot 7 = (2 \cdot 3^2 \cdot 5)^2 \cdot 2 \cdot 7 = 90^2 \cdot 2 \cdot 7$. Наибольшее значение, которое может принимать наибольший общий делитель, равно 90.
**Ответ:** 90

№ 2. Кот Интегралик перемножил два натуральных числа и записал на доске результат (см. рис.). Какое наибольшее значение может принимать наибольший общий делитель этих двух чисел?



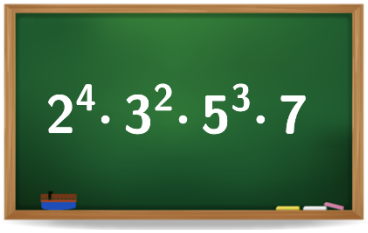

**Решение:** пусть d – наибольший общий делитель двух натуральных чисел. Эти числа равны xd и yd, где x и y – взаимно простые числа. Произведение равно $d^2xy$.
$2^4 \cdot 3^3 \cdot 5^2 \cdot 7 = (2^2 \cdot 3 \cdot 5)^2 \cdot 3 \cdot 7 = 60^2 \cdot 3 \cdot 7$. Наибольшее значение, которое может принимать наибольший общий делитель, равно 60.
**Ответ:** 60

№ 3. Кот Интегралик перемножил два натуральных числа и записал на доске результат (см. рис.). Какое наибольшее значение может принимать наибольший общий делитель этих двух чисел?




**Решение:** пусть d – наибольший общий делитель двух натуральных чисел. Эти числа равны xd и yd, где x и y – взаимно простые числа. Произведение равно $d^2xy$.
$2^3 \cdot 3^2 \cdot 5^4 \cdot 7 = (2 \cdot 3 \cdot 5^2)^2 \cdot 2 \cdot 7 = 150^2 \cdot 2 \cdot 7$. Наибольшее значение, которое может принимать наибольший общий делитель, равно 150.
**Ответ:** 150

№ 4. Кот Интегралик перемножил два натуральных числа и записал на доске результат (см. рис.). Какое наибольшее значение может принимать наибольший общий делитель этих двух чисел?




**Решение:** пусть d – наибольший общий делитель двух натуральных чисел. Эти числа равны xd и yd, где x и y – взаимно простые числа. Произведение равно $d^2xy$.
$2^4 \cdot 3^2 \cdot 5^3 \cdot 7 = (2^2 \cdot 3 \cdot 5)^2 \cdot 5 \cdot 7 = 60^2 \cdot 5 \cdot 7$. Наибольшее значение, которое может принимать наибольший общий делитель, равно 60.
**Ответ:** 60

**Задание № 2**

№ 1. Лисёнок Рыжик вырастил на пруду по кругу 36 кувшинок. На каждой кувшинке сидит хотя бы одна лягушка, а на любых трёх стоящих подряд кувшинках суммарно сидит ровно четыре лягушки. Сколькими способами Нерпочка Нева сможет выбрать две стоящие рядом кувшинки так, чтобы на них суммарно оказалось ровно три лягушки?

**Решение:** пусть на каких-то трёх кувшинках подряд сидит A, B и C лягушек (A + B + C = 4). Для следующей тройки получаем: B + C + четвёртая = 4. Значит, на четвёртой кувшинке сидит столько же лягушек, сколько и на первой (A). Количество лягушек циклически повторяется через каждые три кувшинки. По условию на каждой кувшинке сидит хотя бы 1 лягушка. Значит, ни на одной из них не может сидеть 3 или более лягушек. Единственный способ набрать в сумме 4 лягушки на трёх кувшинках — это расположить на них одну двойку и две единицы (2 + 1 + 1 = 4). Весь круг разбивается на повторяющиеся блоки: 2, 1, 1, 2, 1, 1 … Всего по кругу 36 кувшинок, значит, полных блоков 36 : 3 = 12. В каждом блоке ровно две подходящие пары соседей: (2,1) и (1,2). Поэтому общее количество способов равно: 12 · 2 = 24.

**Ответ:** 24.

№ 2. Барсук Гриша вырастил на пруду по кругу 42 кувшинки. На каждой кувшинке сидит хотя бы одна лягушка, а на любых трёх стоящих подряд кувшинках суммарно сидит ровно четыре лягушки. Сколькими способами Нерпочка Нева сможет выбрать две стоящие рядом кувшинки так, чтобы на них суммарно оказалось ровно три лягушки?

**Решение:** пусть на каких-то трёх кувшинках подряд сидит A, B и C лягушек (A + B + C = 4). Для следующей тройки получаем: B + C + четвёртая = 4. Значит, на четвёртой кувшинке сидит столько же лягушек, сколько и на первой (A). Количество лягушек циклически повторяется через каждые три кувшинки. По условию на каждой кувшинке сидит хотя бы 1 лягушка. Значит, ни на одной из них не может сидеть 3 или более лягушек. Единственный способ набрать в сумме 4 лягушки на трёх кувшинках — это расположить на них одну двойку и две единицы (2 + 1 + 1 = 4). Весь круг разбивается на повторяющиеся блоки: 2, 1, 1, 2, 1, 1 … Всего по кругу 42 кувшинки, значит, полных блоков 42 : 3 = 14. В каждом блоке ровно две подходящие пары соседей: (2,1) и (1,2). Поэтому общее количество способов равно: 14 · 2 = 28.

**Ответ:** 28.

№ 3. Бурундук Проша расставил по кругу 39 цветочных горшков. В каждом горшке живёт хотя бы один червяк, а в любых трёх стоящих подряд горшках суммарно живёт ровно четыре червяка. Сколькими способами Енотик Тим сможет выбрать два стоящих рядом горшка так, чтобы в них суммарно оказалось ровно три червяка?

**Решение:** пусть в каких-то трёх горшках подряд живёт A, B и C червяков (A + B + C = 4). Для следующей тройки получаем: B + C + четвёртый = 4. Значит, в четвёртом горшке живёт столько же червяков, сколько и в первом (A). Количество червяков циклически повторяется через каждые три горшка. По условию в каждом горшке живёт хотя бы 1 червяк. Значит, ни в одном из них не может жить 3 или более червяка. Единственный способ набрать в сумме 4 червяка в трёх горшках — это расположить в них одну двойку и две единицы (2 + 1 + 1 = 4). Весь круг разбивается на повторяющиеся блоки: 2, 1, 1, 2, 1, 1 … Всего по кругу 39 горшков, значит, полных блоков 39 : 3 = 13. В каждом блоке ровно две

подходящие пары соседей: (2,1) и (1,2). Поэтому общее количество способов равно: 13 · 2 = 26.
**Ответ:** 26.

№ 4. Кот Интегралик расставил по кругу 45 цветочных горшков. В каждом горшке живёт хотя бы один червяк, а в любых трёх стоящих подряд горшках суммарно живёт ровно четыре червяка. Сколькими способами Ёжик Пуф сможет выбрать два стоящих рядом горшка так, чтобы в них суммарно оказалось ровно три червяка?
**Решение:** пусть в каких-то трёх горшках подряд живёт A, B и C червяков (A + B + C = 4). Для следующей тройки получаем: B + C + четвёртый = 4. Значит, в четвёртом горшке живёт столько же червяков, сколько и в первом (A). Количество червяков циклически повторяется через каждые три горшка. По условию в каждом горшке живёт хотя бы 1 червяк. Значит, ни в одном из них не может жить 3 или более червяка. Единственный способ набрать в сумме 4 червяка в трёх горшках — это расположить в них одну двойку и две единицы (2 + 1 + 1 = 4). Весь круг разбивается на повторяющиеся блоки: 2, 1, 1, 2, 1, 1 … Всего по кругу 45 горшков, значит, полных блоков 45 : 3 = 15. В каждом блоке ровно две подходящие пары соседей: (2,1) и (1,2). Поэтому общее количество способов равно: 15 · 2 = 30.
**Ответ:** 30.

## Задание № 3

№ 1. Бельчонок Стёпа и Бурундук Проша собирали орехи. У Стёпы оказалось на 25 орехов меньше, чем у Проши. При этом две трети орехов Стёпы составляют столько же, сколько одна четвёртая часть орехов Проши. Сколько всего орехов собрали Стёпа и Проша вместе?
**Решение:** пусть у Стёпы x орехов, а у Проши y орехов. По условию y – x = 25. Также 2/3 x = 1/4 y. Отсюда y = 8/3 x. Подставим: 8/3 x – x = 25, 5/3 x = 25, x = 15. Тогда y = 8/3 · 15 = 40. Всего: 15 + 40 = 55.
**Ответ:** 55 орехов.

№ 2. Кот Интегралик и Нерпочка Нева собирали грибы. У Кота Интегралика оказалось на 30 грибов меньше, чем у Нерпочки Невы. При этом две трети грибов Кота Интегралика составляют столько же, сколько одна четвёртая часть грибов Нерпочки Невы. Сколько всего грибов собрали Кот Интегралик и Нерпочка Нева вместе?
**Решение:** пусть у Кота Интегралика x грибов, а у Нерпочки Невы y грибов. По условию y – x = 30. Также 2/3 x = 1/4 y. Отсюда y = 8/3 x. Подставим: 8/3 x – x = 30, 5/3 x = 30, x = 18. Тогда y = 8/3 · 18 = 48. Всего: 18 + 48 = 66.
**Ответ:** 66 грибов.

№ 3. Барсук Гриша и Ёжик Пуф собирали яблоки. У Барсука Гриши оказалось на 35 яблок меньше, чем у Ёжика Пуфа. При этом две трети яблок Барсука Гриши составляют столько же, сколько одна четвёртая часть яблок Ёжика Пуфа. Сколько всего яблок собрали Барсук Гриша и Ёжик Пуф вместе?
**Решение:** пусть у Барсука Гриши x яблок, а у Ёжика Пуфа y яблок. По условию y – x = 35. Также 2/3 x = 1/4 y. Отсюда y = 8/3 x. Подставим: 8/3 x – x = 35, 5/3 x = 35, x = 21. Тогда y = 8/3 · 21 = 56. Всего: 21 + 56 = 77.
**Ответ:** 77 яблок.

№ 4. Лисёнок Рыжик и Енотик Тим собирали шишки. У Лисёнка Рыжика оказалось на 40 шишек меньше, чем у Енотика Тима. При этом две трети шишек Лисёнка Рыжика

составляют столько же, сколько одна четвёртая часть шишек Енотика Тима. Сколько всего шишек собрали Лисёнок Рыжик и Енотик Тим вместе?
**Решение:** пусть у Лисёнка Рыжика x шишек, а у Енотика Тима y шишек. По условию y – x = 40. Также 2/3 x = 1/4 y. Отсюда y = 8/3 x. Подставим: 8/3 x – x = 40, 5/3 x = 40, x = 24. Тогда y = 8/3 · 24 = 64. Всего: 24 + 64 = 88.
**Ответ:** 88 шишек.

## Задание № 4

№1. Кот Интегралик утверждает: какие бы 55 разных натуральных чисел ему ни дали, он всегда сможет выложить их в один ряд так, что среди сумм соседних чисел встретится не менее N составных чисел. Какое наибольшее значение может принимать N?
**Решение:** всего в ряду из 55 чисел будет 54 пары соседей. Разделим числа на чётные и нечётные.
Сумма двух чётных чисел всегда чётная и больше 2, значит, составная. Сумма двух нечётных чисел тоже всегда чётная и больше 2, значит, составная. Потенциально простой может быть только сумма чётного и нечётного числа.
Кот Интегралик может выложить сначала все чётные числа, а затем все нечётные. Тогда внутри каждой группы все суммы будут составными. Останется только одна пара на стыке между группами, и её сумма может оказаться простой.
Значит, всегда можно гарантировать не менее 54 – 1 = 53 составных сумм.
Покажем, что больше 53 гарантировать нельзя. Рассмотрим набор из одного чётного числа 2 и 54 нечётных чисел вида $p-2$, где $p$ — различные простые числа, большие 2.
Тогда сумма 2 с любым из этих нечётных чисел равна простому числу. В любом расположении число 2 будет соседствовать хотя бы с одним нечётным (если стоит на конце) или с двумя (если в середине).
В лучшем случае оно стоит на конце, и тогда ровно одна сумма будет простой, а остальные 53 — составными. Значит, 54 составные суммы гарантировать невозможно.
**Ответ:** 53.

№ 2. Нерпочка Нева утверждает: какие бы 60 разных натуральных чисел ей ни дали, она всегда сможет выложить их в один ряд так, что среди сумм соседних чисел встретится не менее N составных чисел. Какое наибольшее значение может принимать N?
**Решение:** всего в ряду из 60 чисел будет 59 пар соседей. Разделим числа на чётные и нечётные. Сумма двух чётных чисел всегда чётная и больше 2, значит, составная. Сумма двух нечётных чисел тоже всегда чётная и больше 2, значит, составная.
Потенциально простой может быть только сумма чётного и нечётного числа.
Нерпочка Нева может выложить сначала все чётные числа, а затем все нечётные. Тогда внутри каждой группы все суммы будут составными. Останется только одна пара на стыке между группами, и её сумма может оказаться простой.
Значит, всегда можно гарантировать не менее 59 – 1 = 58 составных сумм.
Покажем, что больше 58 гарантировать нельзя.
Рассмотрим набор из одного чётного числа 2 и 59 нечётных чисел вида $p-2$, где $p$ — различные простые числа, большие 2. Тогда сумма 2 с любым из этих нечётных чисел равна простому числу. В любом расположении число 2 будет соседствовать хотя бы с одним нечётным. В лучшем случае оно стоит на конце, и тогда ровно одна сумма будет

простой, а остальные 58 — составными. Значит, 59 составных сумм гарантировать невозможно.
**Ответ:** 58.

№ 3. Енотик Тим утверждает: какие бы 65 разных натуральных чисел ему ни дали, он всегда сможет выложить их в один ряд так, что среди сумм соседних чисел встретится не менее N составных чисел. Какое наибольшее значение может принимать N?
**Решение:** всего в ряду из 65 чисел будет 64 пары соседей.
Разделим числа на чётные и нечётные. Сумма двух чётных чисел всегда чётная и больше 2, значит, составная. Сумма двух нечётных чисел тоже всегда чётная и больше 2, значит, составная. Потенциально простой может быть только сумма чётного и нечётного числа.
Енотик Тим может выложить сначала все чётные числа, а затем все нечётные. Тогда внутри каждой группы все суммы будут составными. Останется только одна пара на стыке между группами, и её сумма может оказаться простой.
Значит, всегда можно гарантировать не менее 64 – 1 = 63 составных сумм.
Покажем, что больше 63 гарантировать нельзя. Рассмотрим набор из одного чётного числа 2 и 64 нечётных чисел вида $p-2$, где $p$ — различные простые числа, большие 2. Тогда сумма 2 с любым из этих нечётных чисел равна простому числу. В любом расположении число 2 будет соседствовать хотя бы с одним нечётным. В лучшем случае оно стоит на конце, и тогда ровно одна сумма будет простой, а остальные 63 — составными. Значит, 64 составные суммы гарантировать невозможно.
**Ответ:** 63.

№ 4. Лисёнок Рыжик утверждает: какие бы 70 разных натуральных чисел ему ни дали, он всегда сможет выложить их в один ряд так, что среди сумм соседних чисел встретится не менее N составных чисел. Какое наибольшее значение может принимать N?
**Решение:** всего в ряду из 70 чисел будет 69 пар соседей. Разделим числа на чётные и нечётные. Сумма двух чётных чисел всегда чётная и больше 2, значит, составная. Сумма двух нечётных чисел тоже всегда чётная и больше 2, значит, составная. Потенциально простой может быть только сумма чётного и нечётного числа.
Лисёнок Рыжик может выложить сначала все чётные числа, а затем все нечётные. Тогда внутри каждой группы все суммы будут составными. Останется только одна пара на стыке между группами, и её сумма может оказаться простой.
Значит, всегда можно гарантировать не менее 69 – 1 = 68 составных сумм.
Покажем, что больше 68 гарантировать нельзя. Рассмотрим набор из одного чётного числа 2 и 69 нечётных чисел вида $p-2$, где $p$ — различные простые числа, большие 2. Тогда сумма 2 с любым из этих нечётных чисел равна простому числу. В любом расположении число 2 будет соседствовать хотя бы с одним нечётным. В лучшем случае оно стоит на конце, и тогда ровно одна сумма будет простой, а остальные 68 — составными. Значит, 69 составных сумм гарантировать невозможно.
**Ответ:** 68.

## Задание № 5

№ 1. Однажды Кот Интегралик начертил на доске клетчатый прямоугольник размером m×n клеток, где m>2 и n>2. Оказалось, что из него ровно 21 способом можно вырезать клетчатый квадрат 2×2. Каков периметр этого прямоугольника?

**Решение:** существует (m−1)(n−1) способов вырезать клетчатый квадрат 2×2 из клетчатого прямоугольника m×n. Составим уравнение в натуральных числах: (m−1)(n−1)=21. Число 21 можно разложить на два натуральных множителя. Вариант 1 и 21 не подходит, так как тогда m=2 или n=2, а по условию m>2 и n>2. Остаётся вариант 3 и 7. Тогда m−1=3, n−1=7, откуда m=4, n=8. Периметр равен 2·(4+8)=24.
**Ответ:** 24.

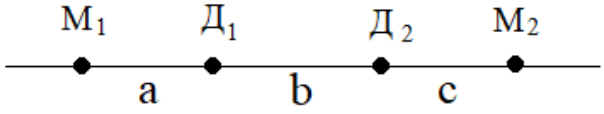
№ 2. Однажды Нерпочка Нева начертила клетчатый прямоугольник размером m×n клеток, где m>2 и n>2. Оказалось, что из него ровно 33 способами можно вырезать клетчатый квадрат 2×2. Каков периметр этого прямоугольника?
**Решение:** существует (m−1)(n−1) способов вырезать клетчатый квадрат 2×2 из клетчатого прямоугольника m×n. Составим уравнение: (m−1)(n−1)=33. Разложим 33 на множители. Вариант 1 и 33 не подходит, так как m=2 или n=2, а по условию m>2 and n>2. Остаётся 3 и 11. Тогда m−1=3, n−1=11, откуда m=4, n=12. Периметр равен 2·(4+12)=32.
**Ответ:** 32.

№ 3. Однажды Барсук Гриша начертил клетчатый прямоугольник размером m×n клеток, где m>2 и n>2. Оказалось, что из него ровно 35 способами можно вырезать клетчатый квадрат 2×2. Каков периметр этого прямоугольника?
**Решение:** существует (m−1)(n−1) способов вырезать клетчатый квадрат 2×2 из клетчатого прямоугольника m×n. Составим уравнение: (m−1)(n−1)=35. Разложим 35 на множители. Вариант 1 и 35 не подходит, так как m=2 или n=2, а по условию m>2 и n>2. Остаётся 5 и 7. Тогда m−1=5, n−1=7, откуда m=6, n=8. Периметр равен 2·(6+8)=28.
**Ответ:** 28.

№ 4. Однажды Енотик Тим начертил клетчатый прямоугольник размером m×n клеток, где m>2 и n>2. Оказалось, что из него ровно 55 способами можно вырезать клетчатый квадрат 2×2. Каков периметр этого прямоугольника?
**Решение:** существует (m−1)(n−1) способов вырезать клетчатый квадрат 2×2 из клетчатого прямоугольника m×n. Составим уравнение: (m−1)(n−1)=55. Разложим 55 на множители. Вариант 1 и 55 не подходит, так как m=2 или n=2, а по условию m>2 и n>2. Остаётся 5 и 11. Тогда m−1=5, n−1=11, откуда m=6, n=12. Периметр равен 2·(6+12)=36.
**Ответ:** 36.

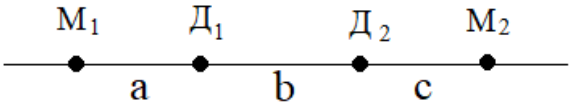
## Задание № 6

№ 1. Кот Интегралик едет с постоянной скоростью на машине в одном направлении по прямой дороге, возле которой стоят два дома. В полдень, когда машина ещё не доехала до домов, сумма расстояний от неё до этих домов равнялась 8 км. Через 10 минут, когда машина уже миновала оба дома, сумма расстояний от неё до домов стала равна 24 км. Какова скорость машины?
**Решение:** на рисунке изображена дорога, по которой едет машина. $Д_1$ и $Д_2$ – это точки, в которых находятся дома, $М_1$ и $М_2$ – это точки, в которых находилась машина в полдень и через 10 минут со**ответ**ственно.



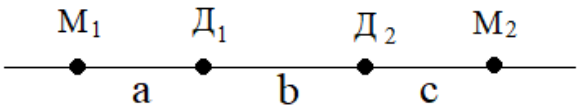
Пусть $М_1Д_1 = a$, $Д_1Д_2 = b$, $Д_2М_2 = c$. Можно составить уравнения: $a + a + b = 8$, $c + b + c = 24$. Отсюда: $2a + 2b + 2c = 32$, $a + b + c = 16$. Если машина проехала 16 км за 1/6 часа, ее скорость равна 96 км/ч.
**Ответ:** 96

№ 2. Нерпочка Нева едет с постоянной скоростью на машине в одном направлении по прямой дороге, возле которой стоят два дома. В полдень, когда машина ещё не доехала до домов, сумма расстояний от неё до этих домов равнялась 9 км. Через 12 минут, когда машина уже миновала оба дома, сумма расстояний от неё до домов стала равна 23 км. Какова скорость машины?
**Решение:** на рисунке изображена дорога, по которой едет машина. $Д_1$ и $Д_2$ – это точки, в которых находятся дома, $М_1$ и $М_2$ – это точки, в которых находилась машина в полдень и через 12 минут со**ответ**ственно.



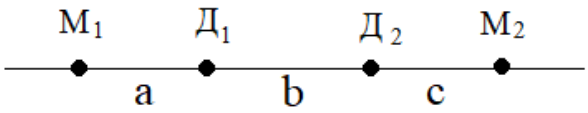

Пусть $М_1Д_1 = a$, $Д_1Д_2 = b$, $Д_2М_2 = c$. Можно составить уравнения: $a + a + b = 9$, $c + b + c = 23$. Отсюда: $2a + 2b + 2c = 32$, $a + b + c = 16$. Если машина проехала 16 км за 1/5 часа, ее скорость равна 80 км/ч.
**Ответ:** 80

№ 3. Барсук Гриша едет с постоянной скоростью на машине в одном направлении по прямой дороге, возле которой стоят два дома. В полдень, когда машина ещё не доехала до домов, сумма расстояний от неё до этих домов равнялась 11 км. Через 10 минут, когда машина уже миновала оба дома, сумма расстояний от неё до домов стала равна 17 км. Какова скорость машины?
**Решение:** на рисунке изображена дорога, по которой едет машина. $Д_1$ и $Д_2$ – это точки, в которых находятся дома, $М_1$ и $М_2$ – это точки, в которых находилась машина в полдень и через 10 минут со**ответ**ственно.




Пусть $М_1Д_1 = a$, $Д_1Д_2 = b$, $Д_2М_2 = c$. Можно составить уравнения: $a + a + b = 11$, $c + b + c = 17$. Отсюда: $2a + 2b + 2c = 28$, $a + b + c = 14$. Если машина проехала 14 км за 1/6 часа, ее скорость равна 84 км/ч.
**Ответ:** 84

№ 4. Енотик Тим едет с постоянной скоростью на машине в одном направлении по прямой дороге, возле которой стоят два дома. В полдень, когда машина ещё не доехала до домов, сумма расстояний от неё до этих домов равнялась 12 км. Через 12 минут, когда машина уже миновала оба дома, сумма расстояний от неё до домов стала равна 14 км. Какова скорость машины?
**Решение:** на рисунке изображена дорога, по которой едет машина. $Д_1$ и $Д_2$ – это точки, в которых находятся дома, $М_1$ и $М_2$ – это точки, в которых находилась машина в полдень и через 12 минут со**ответ**ственно.




Пусть $М_1Д_1 = a$, $Д_1Д_2 = b$, $Д_2М_2 = c$. Можно составить уравнения: $a + a + b = 12$, $c + b + c = 14$. Отсюда: $2a + 2b + 2c = 26$, $a + b + c = 13$. Если машина проехала 13 км за 1/5 часа, ее скорость равна 65 км/ч.
**Ответ:** 65

## Задание № 7

№ 1. Кот Интегралик вписал в клетки таблицы 3×3 девять различных натуральных чисел, сумма которых равна 54. Затем он нашёл сумму чисел в каждом из квадратов 2×2. Какова наименьшая возможная сумма этих четырёх сумм?
**Решение:** наименьшая сумма этих четырех сумм равна $4e + 2(d + b + f + y) + a + c + z + x = 54 + 3e + d + b + f + y = 54 + 3\cdot1 + 2 + 3 + 4 + 5 = 71$.

| | | |
|---|---|---|
| a | b | c |
| d | e | f |
| x | y | z |

**Ответ:** 71

№ 2. Нерпочка Нева вписала в клетки таблицы 3×3 девять различных натуральных чисел, сумма которых равна 56. Затем она нашла сумму чисел в каждом из квадратов 2×2. Какова наименьшая возможная сумма этих четырёх сумм?
**Решение:** наименьшая сумма этих четырех сумм равна $4e + 2(d + b + f + y) + a + c + z + x = 56 + 3e + d + b + f + y = 56 + 3\cdot1 + 2 + 3 + 4 + 5 = 73$.

| | | |
|---|---|---|
| a | b | c |
| d | e | f |
| x | y | z |

**Ответ:** 73

№ 4. Барсук Гриша вписал в клетки таблицы 3×3 девять различных натуральных чисел, сумма которых равна 58. Затем он нашёл сумму чисел в каждом из квадратов 2×2. Какова наименьшая возможная сумма этих четырёх сумм?
**Решение:** наименьшая сумма этих четырех сумм равна $4e + 2(d + b + f + y) + a + c + z + x = 58 + 3e + d + b + f + y = 58 + 3\cdot1 + 2 + 3 + 4 + 5 = 75$.

| | | |
|---|---|---|
| a | b | c |
| d | e | f |
| x | y | z |

**Ответ:** 75

№ 5. Бельчонок Стёпа вписал в клетки таблицы 3×3 девять различных натуральных чисел, сумма которых равна 60. Затем он нашёл сумму чисел в каждом из квадратов 2×2. Какова наименьшая возможная сумма этих четырёх сумм?

**Решение:** наименьшая сумма этих четырех сумм равна $4e + 2(d + b + f + y) + a + c + z + x = 60 + 3e + d + b + f + y = 60 + 3 \cdot 1 + 2 + 3 + 4 + 5 = 77$.

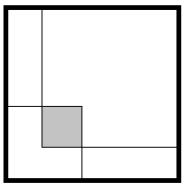
| | | |
|---|---|---|
| a | b | c |
| d | e | f |
| x | y | z |

**Ответ:** 77

## Задание № 8

№ 1. Кот Интегралик и Барсук Гриша принесли в спортивный зал два квадратных мата. Сторона одного мата вдвое больше стороны другого. Когда они положили их в противоположные углы зала, маты в два слоя накрыли участок площадью 4 м², а когда в соседние углы — участок площадью 16 м². Какова сторона квадратного спортивного зала?

**Решение:** на рисунке 1 маты лежат в противоположных углах. Квадрат, в котором маты лежат в два слоя, имеет сторону 2 м.



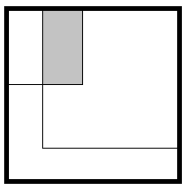


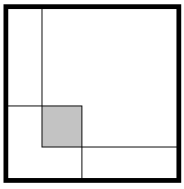
Рис.1 Рис. 2

На рисунке 2 маты лежат в соседних углах. Прямоугольник, в котором маты лежат в два слоя, имеет одну сторону 2 м. Площадь прямоугольника равна 16 м². Значит, другая сторона равна 8 м. Таким образом, стороны матов равны 8 м и 16 м. Сторона зала равна 22 м (22 = 8 + 16 – 2).

**Ответ:** 22

№ 2. Нерпочка Нева и Бельчонок Стёпа принесли в спортивный зал два квадратных мата. Сторона одного мата вдвое больше стороны другого. Когда они положили их в противоположные углы зала, маты в два слоя накрыли участок площадью 4 м², а когда в соседние углы — участок площадью 18 м². Какова сторона квадратного спортивного зала?

**Решение:** на рисунке 1 маты лежат в противоположных углах. Квадрат, в котором маты лежат в два слоя, имеет сторону 2 м.



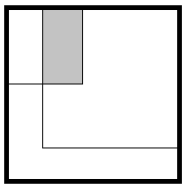
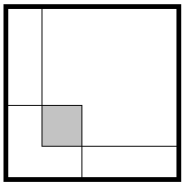


Рис.1 Рис. 2

На рисунке 2 маты лежат в соседних углах. Прямоугольник, в котором маты лежат в два слоя, имеет одну сторону 2 м. Площадь прямоугольника равна 18 м². Значит, другая сторона равна 9 м. Таким образом, стороны матов равны 9 м и 18 м. Сторона зала равна 25 м (25 = 9 + 18 – 2).

**Ответ:** 25

№ 3. Енотик Тим и Лисёнок Рыжик принесли в спортивный зал два квадратных мата. Сторона одного мата вдвое больше стороны другого. Когда они положили их в противоположные углы зала, маты в два слоя накрыли участок площадью 9 м², а когда в соседние углы — участок площадью 15 м². Какова сторона квадратного спортивного зала?
**Решение:** на рисунке 1 маты лежат в противоположных углах. Квадрат, в котором маты лежат в два слоя, имеет сторону 3 м.



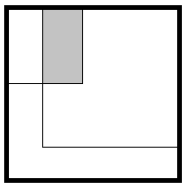
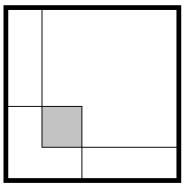


Рис.1 Рис. 2

На рисунке 2 маты лежат в соседних углах. Прямоугольник, в котором маты лежат в два слоя, имеет одну сторону 3 м. Площадь прямоугольника равна 15 м². Значит, другая сторона равна 5 м. Таким образом, стороны матов равны 5 м и 10 м. Сторона зала равна 12 м (12 = 5 + 10 – 3).
**Ответ:** 12

№ 4. Ёжик Пуф и Бурундук Проша принесли в спортивный зал два квадратных мата. Сторона одного мата вдвое больше стороны другого. Когда они положили их в противоположные углы зала, маты в два слоя накрыли участок площадью 9 м², а когда в соседние углы — участок площадью 18 м². Какова сторона квадратного спортивного зала?
**Решение:** на рисунке 1 маты лежат в противоположных углах. Квадрат, в котором маты лежат в два слоя, имеет сторону 3 м.



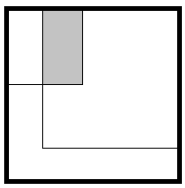


Рис.1 Рис. 2

На рисунке 2 маты лежат в соседних углах. Прямоугольник, в котором маты лежат в два слоя, имеет одну сторону 3 м. Площадь прямоугольника равна 18 м². Значит, другая сторона равна 6 м. Таким образом, стороны матов равны 6 м и 12 м. Сторона зала равна 15 м (15 = 6 + 12 – 3).
**Ответ:** 15